PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Sustentabilidade Hídrica do Piauí

Proponente: Estado do Piauí
Processo SEI: 03101.000101/2026-88
Código do pleito: 5864638957/2026
Versão: 3

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 100.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 25.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 10
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 11
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 12
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 13
1. 5. Componentes 14
1. 5. 1. Informações do 1° componente 14
1. 5. 2. Informações do 2° componente 17
1. 5. 3. Informações do 3° componente 21
1. 6. Beneficiários 22
1. 7. Anexos 23
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 24
2. 1. Áreas estratégicas 24
2. 2. Anexos 25
3. GESTÃO 26
3. 1. Arranjo institucional 26
3. 1. 1. Descrição 26
3. 1. 2. Orgãos Executores 26
3. 1. 3. Estrutura Operacional 27
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 27
3. 2. Operacionalização e Manutenção 28
3. 3. Planejamento Estratégico 28
3. 4. Anexos 29
4. RISCOS 30
4. 1. Informações do 1° risco 30
4. 2. Informações do 2° risco 30
4. 3. Informações do 3° risco 30
4. 4. Informações do 4° risco 31
4. 5. Informações do 5° risco 31
4. 6. Informações do 6° risco 31
4. 7. Anexos 31
5. FINANCIAMENTO 32
5. 1. Condições Financeiras da Operação 32
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 32
5. 2. Cronograma de Desembolso 33

5. 3. Contragarantias 34
5. 4. Anexos 34
6. ETAPAS REALIZADAS 35
6. 1. Etapas realizadas 35
6. 2. Anexos 35
7. CONTATOS . . . . . .
7. 1. Contatos . . . . . .
7. 2. Anexos . . . . . .
8. Baixar todos os anexos 37
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Sustentabilidade Hídrica do Piauí
Sigla: PSHPI
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado do Piauí

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Piauí é predominantemente drenado pela Região Hidrográfica do Parnaíba (75% da área total). A maior parte dos cursos d'água está sob domínio estadual, com atuação regulatória da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e interação com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para implementação da gestão de recursos hídricos (PERH-PI, 2024). O contexto hidroclimático regional traz desafios não apenas ao Piauí, cuja quase totalidade (90%) se insere no semiárido brasileiro, mas também aos vários estados da Região NE, que compartilham alta variabilidade hidrológica, maior frequência, intensidade e duração de eventos de estiagem, balanços hídricos desfavoráveis, limitações na disponibilidade hídrica e poluição. Segundo o Governo do estado, há regiões sujeitas a casos graves de degradação do solo e desertificação. Ao mesmo tempo, o Piauí enfrenta um momento de transição acelerada, em que mudanças demográficas, expansão de infraestrutura e reconfigurações produtivas convivem com desigualdades históricas e pressões ambientais se somando aos desafios hidroclimáticos.

No **plano social**, o estado combina avanços graduais em acesso a serviços públicos com desafios persistentes de renda, escolaridade e saúde, especialmente em territórios rurais e no semiárido. O IDH do Estado é de 0.69 (IBGE 2021), quinta pior colocação do país, e população de 3.3 milhões de pessoas (IBGE, 2022). A urbanização se concentra em Teresina (26% da população do Estado) e em polos regionais, enquanto muitos municípios de pequeno porte seguem com baixa capacidade administrativa, acesso inseguro à água e forte dependência de transferências intergovernamentais. O Piauí possui a maior proporção de população rural dispersa do Brasil, com cerca de 31% dos habitantes vivendo nessas áreas, o que equivale a aproximadamente 997.227 pessoas (censo IBGE, 2022). A cobertura de saneamento é baixa, apesar dos esforços de universalização: 67,9% tem água tratada e 15,8% do esgoto gerado é tratado (SNIS, 2023/2024). Segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), apenas 18% da população tem acesso a serviços de esgotamento sanitário, o que coloca o estado como o oitavo pior do Brasil em termos de cobertura. A desigualdade urbana e rural é significativa, com o levantamento indicando que enquanto 26% da população urbana tem acesso ao esgotamento sanitário, apenas 2% da população rural é atendida. Nessas regiões, a dependência de carros-pipa, poços e pequenos reservatórios ainda é elevada (PERH-PI,2024).

No que se refere à infraestrutura hídrica, o registro do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) indica 130 barragens cadastradas em 2025. Dos 39 reservatórios mais importantes do estado, apenas 25 estão cadastrados na ANA (SNISB, 2025).

No **contexto econômico**, a população enfrenta baixa oferta de empregos formais, limitada fora de alguns eixos dinâmicos. O Piauí tem ampliado sua inserção em cadeias produtivas nacionais e globais, com destaque para a agropecuária moderna no sul do estado, além de atividades tradicionais (pecuária extensiva, agricultura familiar) e do setor público como grande empregador indireto. A expansão de grãos e a intensificação logística elevam a produtividade e atraem investimentos, mas também tensionam o uso da terra e da água, aumentando a necessidade de governança para os setores de recursos hídricos, saneamento e meio ambiente. Serviços, comércio e construção civil ganham força nas cidades, enquanto a industrialização permanece mais seletiva e concentrada. A economia estadual avança em pontos isolados, mas ainda convive com baixa diversificação em muitos territórios, informalidade e desigualdade entre regiões do Estado, especialmente no semiárido.

Do ponto de vista **político-institucional**, o estado opera em um arranjo federativo no qual a coordenação com a União e municípios é decisiva para integrar políticas públicas e viabilizar investimentos. A agenda contemporânea envolve, simultaneamente, modernização da gestão (planejamento, transparência, digitalização), fortalecimento de capacidades municipais e busca por financiamento estável para infraestrutura, saúde, educação e adaptação climática. Em paralelo, cresce a importância de instrumentos de governança territorial e ambiental — como licenciamento, fiscalização, gestão de recursos hídricos e proteção de áreas sensíveis — para equilibrar desenvolvimento com sustentabilidade. A arena política reflete essas tensões: de um lado, pressão por crescimento e empregos; de outro, demandas por inclusão social, redução de desigualdades e proteção do patrimônio natural. Em síntese, o Piauí atual é marcado por oportunidades relevantes de desenvolvimento, a exemplo do potencial para agricultura irrigada avaliado em 176.000 ha em área adicional (ANA), porém exige instituições mais coordenadas e políticas públicas mais integradas para converter expansão econômica em bem-estar social e resiliência climática no longo prazo.

O Plano Estadual de Recursos Hiídricos (PERH está disponível para acesso no sítio https://www.semar.pi.gov.br/recursos-hidricos/plano-estadual.

1. 2. 2. **Problema:**

O estado do Piauí enfrenta problemas que tendem a se agravar com as mudanças no clima, restringindo a capacidade de adaptação ao regime hidroclimático e as oportunidades de desenvolvimento, reforçando o contexto de desigualdades econômicas e sociais. Os seis conjuntos principais de problemas são:

1. **Limitada Capacidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos**. A estrutura institucional apresenta sobreposições e lacunas de atuação, limitações em pessoal e de capacidade. O conhecimento sobre a disponibilidade hídrica e a capacidade de monitoramento da água (quantidade e qualidade) ainda são limitados, e a implementação de instrumentos de gestão (outorga e cobrança) ainda é pouco efetiva. Apenas duas bacias possuem planos, não há planos de contingência de secas e sistema automatizado para outorga de direito de uso da água. O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-PI) aponta problemas na outorga (descompasso entre cadastro e volume captado). Como consequência, há reduzida capacidade para planejar a alocação da água, regular os usos, implementar medidas de contingência para responder a eventos críticos e atender a demandas de setores usuários. Os resultados são a maior vulnerabilidade, lentidão na resposta aos usuários e dificuldade em planejar novos investimentos para segurança hídrica.

2. **Infraestrutura Hídrica pouco confiável e com necessidades de expansão.** Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), das 130 barragens do estado cadastradas, 129 constam com nível de informações avaliado como “mínimo”, o que limita a avaliação e acompanhamento de risco. Segundo o PERH-PI, há um passivo relevante de **reservatórios com manutenção insuficiente, requerendo modernização, além da falta de adequação às normas de segurança de barragens, limitados investimentos em inspeção e recuperação estrutural.** A cobertura de poços ainda é insuficiente e mal distribuída, sem capacidade para atender as demandas durante períodos prolongados de estiagem. Isso resulta em limitado acesso à água em algumas comunidades, elevado risco de rompimento e comprometimento das barragens, baixa capacidade de operação, manutenção e monitoramento, resultando em risco de vida para as pessoas, perda da capacidade de regularização, baixa disponibilidade hídrica e desempenho da infraestrutura.

3. **Bacias hidrográficas com problemas de degradação.** Bacias hidrográficas em várias regiões do Estado possuem elevada percentagem de áreas com **alta fragilidade ambiental potencial** associados a fatores naturais (solo, relevo, clima) e atividades antrópicas (agricultura, pastagem, mineração e desmatamento). As consequências são a forte susceptibilidade aos processos erosivos, degradação do solo e da cobertura vegetal, que levam à desertificação e perda da capacidade de produção de água. Esses problemas trazem redução na disponibilidade hídrica dos mananciais, piora no acesso à água e maiores custos de atendimento à população, com reflexos negativos para a agricultura e renda de comunidades locais.

4. **Falta de confiabilidade no acesso à água para pessoas (saneamento) e soluções sustentáveis para áreas urbanas, rurais e difusas.** De acordo com o Plano Regional de Saneamento Básico do Piauí, o setor enfrenta um cenário crítico, com deficiências na regularidade do abastecimento, fragilidade institucional e impactos severos na saúde pública, especialmente em municípios de pequeno porte e zonas rurais. Parte significativa da população vive em áreas rurais dispersas, excluídas do contrato de concessão e sem acesso a serviços adequados. Nestes sistemas, falta sustentabilidade financeira, levando à precariedade na operação e manutenção. No semiárido piauiense, diversas sedes municipais sofrem com o desabastecimento crônico, decorrente da escassez de sistemas adutores. A situação é intensificada pela ausência de uma regulação robusta e pela limitada capacidade do estado em executar grandes obras de infraestrutura. O resultado é a maior poluição dos mananciais e o acesso restrito à água potável, elevando os riscos sanitários, índices de internação e mortalidade infantil, perdas na produtividade e aumento dos gastos públicos com saúde.

5. **Insuficiência de informações para o planejamento e adaptação do setor agropecuário.** Faltam informações mais detalhadas sobre os riscos hidroclimáticos para nortear investimentos no setor agrícola, definir infraestruturas, práticas de manejo e modernização de sistemas de irrigação para uso mais eficiente da água. Esses problemas trazem como consequência maior risco para a atividade agropecuária e vulnerabilidade para a produção familiar, especialmente em eventos de estiagem. Essas consequências limitam a exploração do potencial agropecuário, refletindo negativamente na renda da população e geração de emprego pelo setor, acentuando as desigualdades regionais.

6. **Articulação limitada com outros estados para o compartilhamento de aprendizado, e experiências.** O Piauí possui vários mananciais compartilhados com outros estados, a exemplo das bacias dos rios Parnaíba e Poti-Longá e sistemas aquíferos Urucuia (SAU), Poti-Piauí (SAPP) e Cabeças. Apesar disso, ainda são limitadas as iniciativas para articulação com os estados, o que dificulta a gestão compartilhada desses recursos hídricos, bem como a troca de experiências, aprendizado e a busca de soluções integradas. As

consequências desses problemas são o agravamento das externalidades no uso dos mananciais compartilhados por vários estados, com maiores riscos de super-explotação, aumento em custos de bombeamento de água subterrânea, degradação das bacias e perda na capacidade de produção de água, que reduzem a disponibilidade hídrica e tornam o acesso à água mais precário e caro a médio e longo prazos.

1. 2. 3. **Solução:**

As ações do pleito passam pelo **fortalecimento da gestão sustentável dos recursos hídricos**, melhoria nas infraestruturas hídricas, revitalização de bacias hidrográficas; promoção de iniciativas para confiabilidade no acesso à água para pessoas e produção de alimentos e pelo apoio a atividades de compartilhamento de conhecimento e aprendizado entre o estado do Piauí e outros estados do Nordeste.

As ações voltadas ao **fortalecimento da gestão sustentável de recursos hídricos (problema 1)** incluem:

- Reorganização da estrutura institucional, capacitação de servidores, melhoria nas estruturas físicas das instituições e aquisição de equipamentos com novas tecnologias e mobiliários. Essas ações reduzem problemas de sobreposição de atribuições, limitações dos órgãos do estado em planejar, implementar e fiscalizar as ações para a segurança hídrica e monitorar usos da água;

- Ampliação na rede de monitoramento quali quantitativo, para resolver os problemas de baixo nível de conhecimento sobre a disponibilidade hídrica, balanços hídricos e identificação de áreas críticas ou vulneráveis, subsidiando investimentos em infraestrutura e melhoria na eficiência e uso racional da água;

- Aprimoramento e implementação de instrumentos de gestão dos recursos hídricos (cobrança, outorga, sistemas de informação, planos de bacia, de infraestrutura hídrica e de contingência de secas), reduzindo problemas de baixa capacidade em regular os usos da água, infraestrutura e em responder a eventos críticos com planejamento de médio e longo prazos.

O conjunto de ações voltadas ao **aprimoramento e melhoria na confiabilidade da infraestrutura hídrica (problema 2)** incluirá:

- Implementação de instrumentos da Lei de Segurança de Barragens para tornar a infraestrutura mais segura e bem monitorada, mitigando problemas de segurança;

- Elaboração de projetos e realização de obras de recuperação e modernização de barragens, mitigando problemas de manutenção insuficiente e necessidade de adequação às normas de segurança, assegurando operação eficiente e maximizando o desempenho;

- Expansão em infraestrutura de disponibilidade e condução de água, via construção de poços de captação de água subterrânea e adutora Pedra Redonda, mitigando problemas de cobertura e desigualdade no acesso à água, baixa disponibilidade hídrica, vulnerabilidade e riscos hidrológicos no semiárido do Estado.

O conjunto de ações voltadas à **redução na degradação das bacias hidrográficas (problema 3)** incluirá:

- Mapeamento de áreas prioritárias para infraestrutura verde e revitalização de bacias, para direcionar investimentos de forma mais eficiente e efetiva;

- Implantação de infraestrutura verde e práticas de manejo do solo, para mitigar problemas de degradação (erosão, assoreamento e poluição não pontual de corpos hídricos) e perda da capacidade de armazenamento natural e produção de água dos mananciais;

O conjunto de ações voltadas **à confiabilidade no acesso à água para pessoas (saneamento) e sustentabilidade de soluções para o saneamento urbano, rural e difuso (problema 4)** incluirá:

-

Melhorias na estrutura de planejamento, gerenciamento e capacidade de regulação, mediante apoio à Secretaria de Saneamento Básico e à Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado do Piauí (AGRESPI). Estas ações contribuem para resolver os problemas de deficiências na qualidade e regularidade do abastecimento de água e fragilidade institucional, baixa capacidade do estado em monitorar o desempenho dos sistemas e regular a prestação dos serviços.

- Melhoria da capacitação de associações comunitárias e implementação de instrumentos de gestão, operação e manutenção de sistemas rurais de abastecimento de água; e desenvolvimento de modelos de gerenciamento para prestação de serviços de saneamento em comunidades rurais dispersas. Essas ações contribuem para resolver os problemas de falta de capacitação, modelos de gerenciamento e insustentabilidade financeira para operação e manutenção dos sistemas rurais dispersos, mitigando o problema de desabastecimento crônico;

- Aprimoramento do saneamento e desenvolvimento de soluções alternativas, via estudos, projetos e implementação de plataforma de monitoramento e projetos piloto de sistemas de abastecimento de água e soluções de esgoto para áreas rurais dispersas. Essas ações contribuem para tornar mais seguro o acesso à água potável, redução na poluição de mananciais e riscos para a saúde.

O conjunto de ações voltadas à **água para produção de alimentos (agropecuária) e Insuficiência de informações para o planejamento e adaptação do setor agropecuário (problema 5)** incluirá:

- Ampliar a base de conhecimento sobre riscos agrícolas e mapear arranjos de infraestrutura estratégicos para o setor, diagnosticar e propor melhorias para os perímetros irrigados existentes. Essas ações contribuem para mitigar os riscos hidroclimáticos ao setor, adequando projetos futuros de expansão na área irrigada (recomendação de tecnologias, práticas de manejo e tipos de cultivares mais adaptados), identificando demandas para infraestrutura hídrica e realizando gestão da demanda agropecuária com identificação de tecnologias mais eficientes para manejo solo-água.

O conjunto de ações voltadas à **articulação limitada com outros estados para o compartilhamento de aprendizado, e experiências (problema 6)** incluirá:

- Apoio a eventos para intercâmbio de experiências em gerenciamento e regulação em recursos hídricos e saneamento, para melhorar a articulação e a gestão compartilhada com outros estados, fomentar aprendizado e identificação de soluções integradas.

1. 2. 17. **Resultado:**

Os resultados esperados são enumerados a seguir, acompanhados das externalidades e benefícios decorrentes.

1. Aprimoramento da capacidade institucional da gestão de recursos hídricos (Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-PI), SEMARH-PI, Comitês de bacia);

2. Melhoria nos instrumentos de gestão de recursos hídricos (outorgas, cobrança pelo uso da água; Planos de bacia e de contingência de secas);

3. Implantação de sistemas de informação de clima e recursos hídricos e de suporte à decisão para outorgas;

4. Ampliação de conhecimento e de base de dados hidrometeorológicos e de qualidade de águas superficiais e subterrâneas.

Esses resultados trazem como benefícios e **externalidades positivas** a redução nos problemas de limitação na capacidade de governança, integração institucional e implementação e eficiência dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, trazendo como externalidades maior capacidade de resposta e adaptação aos riscos, mudanças e variabilidade hidroclimática, com redução de danos e perdas à população.

5. Maior segurança e desempenho das barragens do estado;

6. Redução na erosão, assoreamento e maior proteção da capacidade produtora de água das bacias;

Esses resultados trazem como benefícios e **externalidades positivas** redução nos problemas relacionados à: (i) passivo de infraestrutura de armazenamento de água quanto às normas de segurança de barragens), (ii) riscos à população; (iii) baixa confiabilidade da oferta hídrica; (iv) à capacidade de produção de água das bacias e (v) aporte de sedimentos nos mananciais que atendem usos múltiplos da água. As externalidades são aumento da segurança hídrica para a população e maior possibilidade de aproveitamento do potencial agropecuário do Estado, com aumento na renda e empregos na região do semiárido, além de redução nas desigualdades e riscos de comprometimento de mananciais com poluição.

7. Aumento da oferta de água potável de forma segura para centros urbanos e comunidades rurais dispersas;

8. Melhoria na regulação dos serviços de água e esgoto (rural e urbano);

9. Implantação de um plataforma para monitoramento dos sistemas de saneamento em operação em comunidades rurais dispersas;

Esses resultados trazem como benefícios e **externalidades positivas** maior oferta de água potável de forma segura para as comunidades rurais dispersas e áreas urbanas e melhoria na regulação dos serviços de água e esgoto. **Esses benefícios** reduzem os problemas identificados de restrição de acesso à água e dependência de caminhões-pipa nas comunidades rurais dispersas. As externalidades são redução na incidência de doenças de veiculação hídrica, perda de dias de trabalho, internações e taxas de mortalidade infantil, que contribuem para reduzir as desigualdades entre as regiões do semiárido e os centros urbanos do Estado.

10. Identificação das zonas e aptidão agrícola considerando os riscos climáticos, dos arranjos de infraestrutura estratégicos mais apropriados e necessidades de modernização dos perímetros irrigados existentes

Esses resultados trazem como benefícios e **externalidades positivas** redução nas lacunas de conhecimento e planejamento frente a riscos hidroclimáticos, norteando investimentos na expansão da área irrigada, além da identificação da infraestrutura necessária para prover a oferta hídrica e modernização para uso mais eficiente da água e gestão da demanda. As externalidades são menores riscos de perdas agrícolas e de produção pecuária com eventos futuros de seca, além de maiores chances de sucesso em projetos e investimentos futuros de expansão na área irrigada.

11. Realização de seminários e visitas técnicas para compartilhamento de experiências em gerenciamento e regulação em recursos hídricos e saneamento

Esses resultados trazem como benefícios e **externalidades positivas** ampliação na base de conhecimento do Piauí a partir do aprendizado de outros estados, envolvendo soluções já testadas e aplicadas no contexto da região. Além de melhorar a capacidade técnica institucional, há ainda externalidades positivas econômicas, na medida em que evita-se investir tempo e recursos em soluções que já foram aplicadas sem sucesso em outros estados.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo geral

Contribuir para a segurança hídrica do Piauí por meio do aprimoramento da gestão e regulação dos recursos hídricos e saneamento e aumento da confiabilidade no acesso à água para produção e do atendimento à população com água e soluções de esgotamento sanitário, especialmente em comunidades rurais dispersas.

(ii) Objetivos específicos:

1. Estruturar o arcabouço institucional para melhor atuação na gestão de recursos hídricos sem sobreposições;
2.

Aprimorar os instrumentos de gestão: outorga de direito de uso da água, planos, sistemas de informação e cobrança pelo uso da água bruta;

3. Ampliar a base de conhecimentos sobre a disponibilidade hídrica superficial e subterrânea e sobre riscos hidroclimáticos;

4. Melhorar a segurança de oito barragens;

5. Recuperar e modernizar oito barragens;

6. Revitalizar 1500 ha em bacias hidrográficas prioritárias;

7. Ampliar a oferta de água potável de forma segura para municípios situados no semiárido (centros urbanos e comunidades rurais dispersas);

8. Melhorar a qualidade na regulação de serviços de saneamento no estado;

9. Ampliar a base de conhecimento sobre riscos agroclimáticos e infraestrutura estratégica (armazenamento e condução de água) para atendimento às demandas do setor agropecuário;

10. Viabilizar a organização e participação dos servidores do estado em workshop, seminários, visitas técnicas, para o compartilhamento de experiências e aprendizados sobre gestão de recursos hídricos, regulação e saneamento.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Índice de capacidade institucional (ICI)

Descrição:

Área Estratégica: 202 -Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas e; 212 Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

Objetivos específicos associados: 1 - Estruturar o arcabouço institucional para melhor atuação na gestão de recursos hídricos sem sobreposições

Descrição: mede o melhoramento do Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos (Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-PI), SEMARH-PI, Comitês de bacia), dotando o estado com arcabouço legal atualizado e instituições estruturadas com recursos humano capacitados, estrutura técnica e logística adequada.

Fórmula de cálculo: ICI = (100%AL+ x%TC+y%ITOM)/3

(100% novo arcabouço legal aprovado (AL) + x% de técnicos capacitados (TC) + y% infraestrutura técnica e operacional modernizada (ITOM))

Fonte de dados: submissão e aprovação do arcabouço legal no CERH-PI e Assembleia Legislativa, quantidade de técnicos capacitados e quantidade de bens e equipamentos adquiridos para a modernização da infraestrutura técnica e operacional.

Alcançável: O processo de revisão institucional, legal e normativo conta com apoio do governo do estado, o que limita riscos burocráticos e políticos. O Programa prevê recursos dedicados a esse trabalho, além de aquisição de equipamentos de suporte ao funcionamento institucional. Há ainda motivação e interesse do corpo técnico em programas de capacitação, que também receberão recursos do Programa. Essas ações são ainda compatíveis com o intervalo de tempo de investimentos do Programa.

Relevância: O índice é relevante ao considerar três indicadores diretamente associados à capacidade institucional: renovação da estrutura legal vigente (permite aprimorar e agilizar processos) capacitação dos técnicos (melhoria em produtividade) e modernização da infraestrutura técnica e operacional (melhoria nas condições de trabalho para maior eficiência)

Prazo: 2031.

Meta:
a) valor da meta: 80% (100%AL; 70%TC; 70%ITOM)

b) unidade de medida da meta: %

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto: 2031

d) linha de base e respectivo ano de referência: 0%; 2026.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: ICGH - Índice em Capacidade de Gestão dos Recursos Hídricos

Descrição:
Área Estratégica: 202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas ; 212 Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional e 302 Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Objetivos específicos associados: 2- Aprimorar os instrumentos de gestão: planos de bacia e de recursos hídricos, outorga de direito de uso da água, sistemas de informação e cobrança pelo uso da água bruta;

Descrição: Mede avanços na implementação de instrumentos de gestão de recursos hídricos considerando ações dos planos, utilização de sistemas de informação para emissão de outorgas e implementação da cobrança pelo uso da água bruta.

Fórmula de Cálculo: ICGRH = (x%PRH-PPA-PI+ y%OE-SSD+z%COB)/3

x % de atividades propostas no Plano previstas no PPA do estado (PRH-PPA-PI) + y % demanda hídrica outorgada apoiada SSD (OE-SSD) + z % das bacias com cobrança aprimorada (COB).

Fontes de dados: ações do Plano incluídas no PPA; volume outorgado em relação a demanda hídrica do estado prevista no PERH-PI; e quantidade de bacias hidrográficas com a cobrança aprimorada.

Alcançável: O Programa prevê recursos para elaboração de planos de bacia e contingência de secas, cujo tempo de preparo é compatível com o horizonte de investimentos do Programa. O Programa prevê ainda recursos para o desenvolvimento do SSD, cuja implementação se dará durante a vigência do empréstimo. A cobrança já existe no estado, o que afasta riscos políticos de implementação, e terá a sua abrangência expandida pela SEMARH-PI a partir de estudos e modelos financiados pelo Programa.

Relevância: O índice é relevante ao considerar três indicadores diretamente associados à implementação de instrumentos de gestão previstos em Leis Federal e Estadual: incorporação de atividades previstas no planos no PPA do estado, o que aumenta as chances de terem recursos assegurados; Contabilização de demandas hídricas emitidas via sistema de informações SSD, o que traz mais celeridade ao processo, e implementação da cobrança, que contribui para aumentar a base de recursos disponíveis para implementar ações dos planos.

Prazo: 2031

Meta:
a) valor da meta: 60% (30% de atividades propostas no Plano previstas no PPA do estado (PRH-PPA-PI) + 50% demanda hídrica outorgada apoiada SSD (OE-SSD) + 100% das bacias com cobrança aprimorada (COB)).

b) unidade de medida da meta: %

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto: 2031

d) linha de base e respectivo ano de referência: 0%; 2026

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Índice de Densidade de Estações (IDE) – ANA

Descrição:
Área Estratégica: 202, 212 e 203

Referência aos objetivos específicos: Está relacionado ao objetivo específico 3 Ampliar a base de conhecimentos sobre a disponibilidade hídrica superficial e sobre riscos hidroclimáticos.

Descrição: Calculado como a média aritmética de dois indicadores, sendo um para as estações de monitoramento hidrometeorológico e outro para estações de monitoramento de qualidade da água. Quantifica as estações de monitoramento operacionais para compor a base de conhecimento e dados hidrometeorológicos e de qualidade de águas superficiais.

Fórmula de cálculo do indicador:

IDE = (N_existente_HMET/N_recomendado_HMET + N_existente_QA/N_recomendado_QA)/2

N_existente_HMET é o número de estações hidrometeorológicas existentes.

N_existente_QA é o número de estações de qualidade da água existentes

N_recomendado_HMET é o número de estações hidrometeorológicas recomendadas.

N_recomendado_QA é o número de estações de qualidade da água recomendadas.

Fontes dos dados: SEMARH-PI

Alcançável: O Programa prevê recursos para instalação das redes e a SEMARH dispõe de equipe técnica para operar

Relevância: É um indicador já utilizado pela ANA e mede diretamente o número de estações existentes frente a um valor recomendado de referência, o que dá flexibilidade ao índice

Prazo: 2031.

Meta:
a) valor da meta: IDE > 36%

b) unidade de medida da meta: percentagem média de número de estações existentes em relação ao número de estações recomendadas

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto; 2031

d) linha de base e respectivo ano de referência: 27%; 2026 (considerando número de estações operadas pelo INMET e Simadém (Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Piauí em 2026, somadas às 10 estações já disponíveis operadas pelo estado do PI)

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Índice de Conformidade à LSB

Descrição:
Área Estratégica: 202 e 212

Referência aos objetivos específicos: Este indicador está relacionado ao objetivo específico 4 (Melhorar a segurança de barragens)

Descrição: O indicador mede o número de barragens regularizadas em atendimento à Lei de Segurança de Barragens (Lei n° 12.334/2010) e Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 14.066/2020). A LSB prevê os seguintes instrumentos: PSB – Plano de Segurança da Barragem é o documento técnico que consolida todas as informações, procedimentos e controles necessários para garantir a segurança estrutural, operacional e ambiental da barragem ao longo de sua vida útil. O ISE – Inspeção de Segurança Especial é a inspeção técnica extraordinária realizada em situações de anomalia, eventos extremos ou risco iminente, com foco em diagnóstico rápido e definição de medidas corretivas. A RPSB – Revisão Periódica de Segurança de Barragens é avaliação técnica aprofundada e sistemática, realizada periodicamente, para verificar se a barragem continua atendendo aos critérios de segurança e às normas vigentes e o PAE – Plano de Ação de Emergência é o Plano operacional que define procedimentos,

responsabilidades e sistemas de alerta para resposta rápida em caso de acidente ou ruptura, visando proteger vidas e reduzir danos.

Fórmula de cálculo do indicador: ICLSB? = (N_barragens conformes/N_barragens enquadradas na LSB)?x100

N_barragens conformes ?= barragens com PSB + ISE + RPSB + PAE (quando exigido) válidos

N_barragens enquadradas? = total de barragens que se enquadram na LSB (por DPA - dano potencial associado e CRI - categoria de risco)

Fontes dos dados: SNISB - Sistema Nacional de Informação sobre Segurança de Barragens e o órgão fiscalizador competente (SEMARH-PI)

Alcançável: O Programa prevê recursos para elaboração de painel de especialistas e implementação dos instrumentos da LSB e o número de barragens previstas (oito) é compatível com o cronograma do empréstimo

Relevância: Para uma barragem ser considerada em atendimento pleno à LSB a mesma deve ter PSB elaborado e atualizado, realizar ISE conforme periodicidade, apresentar RPSB nos prazos, tem PAE aprovado e divulgado (se DPA alto) e estar cadastrada no SNISB/SIGBM. O indicador proposto inclui esses elementos na sua determinação

Prazo: 2029

Meta:
a) valor da meta - ICLSB = 16% (considerando o conjunto de 63 barragens cadastradas, das quais 8 receberão recursos do Programa para conformidade e 2 já estão em conformidade)

b) unidade de medida da meta: percentual de barragens em conformidade em relação ao número de barragens cadastradas

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto:

d) linha de base e respectivo ano de referência: 3% ; 2026

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Número de barragens recuperadas e modernizadas

Descrição:
Área Estratégica: 202 e 212

Referência aos objetivos específicos: está relacionado ao objetivo específico 5

Descrição: reflete a quantidade de barragens recuperadas e em operação plena.

Fórmula de cálculo do indicador: soma da quantidade de barragens recuperadas e modernizadas

Fontes dos dados: IDEPI

Alcançável: a grande experiência que o IDEPI possui em obras de recuperação de barragens e o número previsto de infraestruturas que serão recuperadas (oito barragens) assegura o êxito da realização das obras no prazo previsto.

Relevância: As estruturas são consideradas recuperadas e modernizadas quando atendidas todas as exigências e recomendações do projeto executivo de recuperação. O indicador mede diretamente a quantidade de barragens recuperadas e modernizadas em atendimento a esses critérios.

Prazo: 2031.

Meta:
a) valor da meta - 08 barragens recuperadas e modernizadas

b) unidade de medida da meta: un.

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto; 2031

d) linha de base e respectivo ano de referência: 0 ; 2026

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Área revitalizada

Descrição:
Área Estratégica: 201

Referência aos objetivos específicos: está relacionado ao objetivo específico 6

Descrição: Mede a área que receberá projetos e intervenções para revitalização

Fórmula de cálculo do indicador: soma das áreas revitalizadas alvo do Programa.

Fontes dos dados: Serão somadas as áreas após aprovação pela SEMAR dos serviços realizados conforme especificado pelo projeto.

Alcançável: O Programa destina recursos para os projetos, o estado do PI dispõe de pessoal técnico qualificado (empresas de engenharia e consultoria) para execução, a área prevista como meta (1500 ha) é compatível com o cronograma do empréstimo.

Relevância: Mede diretamente o objeto de interesse (área revitalizada).

Prazo: 2031.

Meta:
a) valor da meta - 1.500 ha

b) unidade de medida da meta: ha

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto; 2031

d) linha de base e respectivo ano de referência: 0; 2026

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: ODS.611 - Proporção da população que utiliza serviços de abastecimento de água potável gerenciados de forma segura

Descrição:
Área Estratégica: 111

Referência aos objetivos específicos: está relacionado ao objetivo específico 7

Descrição: Um serviço de abastecimento é considerado “gerenciado de forma segura” quando observa um conjunto de três critérios centrais aplicados à fonte de água melhorada (como rede encanada, poços tubulares, nascentes protegidas): acesso no domicílio, disponibilidade quando necessária e ausência de contaminação fecal e de contaminantes químicos prioritários. Este indicador representa o mais alto nível de serviço de abastecimento de água, refletindo acesso confiável, seguro, conveniente e de alta qualidade para as necessidades diárias. Os componentes-chave do Abastecimento de Água Gerenciado de Forma Segura são: (1)Fonte Melhorada - Deve ser uma das categorias reconhecidas, como água encanada, poços tubulares, poços ou nascentes protegidas, captação de água de chuva, ou água embalada/entregue por caminhão-pipa, (2) No Domicílio - o ponto de coleta deve estar localizado dentro da residência, no quintal ou no lote, ou a água deve ser entregue diretamente ao domicílio; (3) Disponível Quando Necessária - Quantidades suficientes de água devem estar acessíveis no momento em que forem necessárias, não se restringindo a horários limitados ou intermitentes de fornecimento e (4) Livre de Contaminação - A água deve estar isenta de contaminação fecal (como Escherichia coli) e de contaminantes químicos prioritários (como arsênio ou flúor).

Fórmula de cálculo do indicador:

ODS.611 = (PSM/PT)*100

PSM? = População que utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura

PTP? = População total

PSM?=P_melhorada*f_domicílio?*f_disponibilidade*f_qualidade?

P_melhorada? = população com fonte melhorada; f_domicílio= fração da população com fonte melhorada com acesso no domicílio; f_disponibilidade? = fração da população com fonte melhorada com disponibilidade quando necessária; f_qualidade?? = fração da população com fonte melhorada sem contaminação

Fontes dos dados: cadastros dos usuários fornecidos pela Secretaria de Saneamento Básico e a empresa concessionária dos serviços dos municípios beneficiados.

Alcançável: Quanto ao abastecimento da população rural dispersa, a Secretaria de Saneamento Básico já iniciou os projetos das comunidades beneficiadas. No âmbito urbano, os projetos executivos estão concluídos, pendentes apenas de revisão técnica e atualização orçamentária. Esses fatores conferem agilidade ao início das obras e asseguram sua conclusão dentro do cronograma de implementação do projeto.

Relevância: Indicador monitorado pela Organização Mundial de Saúde WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP), considera múltiplos critérios diretamente associado à qualidade do serviço: entrega no domicílio, disponível sempre que necessário e sem contaminação

Prazo: 2031.

Meta:
a) valor da meta: 70%

b) unidade de medida da meta: percentagem da população atendida com fontes melhoradas que atende aos critérios de acesso no domicílio, disponibilidade e ausência de contaminação

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto; 2031

d) linha de base e respectivo ano de referência: 0; 2026.
Nota Explicativa sobre a Linha de Base (0%): A linha de base nula (0%) para o ano de 2026 não reflete ausência de dados, mas sim a inexistência atual de serviços que atendam integralmente aos critérios de "água gerenciada de forma segura" (ODS 6.1.1) nas comunidades rurais dispersas alvo do projeto.

Para pontuar neste indicador, o serviço deve atender simultaneamente a três requisitos:

1. **Acessibilidade no domicílio:** A fonte de água deve estar dentro da residência ou lote;

2. **Disponibilidade:** Água disponível sempre que necessária, sem intermitência;

3. **Qualidade:** Água livre de contaminação fecal e química prioritária.

Atualmente, o abastecimento nestas localidades é realizado majoritariamente por soluções que falham em um ou mais destes critérios, como chafarizes comunitários (falha em acessibilidade), poços tubulares sem tratamento (falha em qualidade) ou cisternas abastecidas por carros-pipa (falha em disponibilidade e qualidade). Portanto, a cobertura de serviços com o padrão de excelência exigido pelo indicador é tecnicamente inexistente no cenário pré-projeto.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: IQS – Índice de Qualidade da Regulação. Elaborado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) no âmbito do SNIS/ANA.

Descrição:
Área Estratégica: 212, 302

Referência aos objetivos específicos: está relacionado ao objetivo específico 08

Descrição: O Índice de Qualidade da Regulação (IQS), foi elaborado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) com um índice composto, obtido por meio da agregação ponderada de subindicadores que avaliam múltiplas dimensões principais, cada uma com subindicadores: Governança e Autonomia, Capacidade Institucional,

Processos Regulatórios, Transparência e Controle Social, Aderência às Normas de Referência da ANA. Matematicamente, o IQS corresponde à soma ponderada dos escores normalizados de cada critério, refletindo o grau de maturidade, independência, capacidade técnica e efetividade das agências reguladoras de saneamento. Cada dimensão tem perguntas objetivas (checklists) e critérios verificáveis.

Fórmula de cálculo do indicador:

IQS = SUM(i, wi*si)

Si? = score normalizado do subindicador i (entre 0 e 1, ou 0 e 100)

Si = N_requisitos atendidos/N_total de requisitos

Exemplos de subindicadores: Autonomia administrativa, Mandato fixo dos dirigentes, Quadro técnico próprio, Orçamento próprio, Existência de ARSEs / AIR, Procedimentos tarifários, Audiências públicas, Transparência, Publicação de decisões, Aderência às NRs

wi? = peso do subindicador i

n = número total de subindicadores

Fontes dos dados: ANA, AGRESPI

Alcançável: Os recursos direcionados pelo Programa irão apoiar melhorias institucionais na AGRESPI, e várias das dimensões, como transparência, controle social, aderência a normas e processos regulatórios podem ser melhoradas via capacitação das equipes e reformulação de processos internos. Há interesse político da parte do estado em reforçar a estrutura regulatória, o que reduz riscos para aporte de recursos.

Relevância: Baseado em metodologia já consolidada da ANA, o indicador inclui múltiplas dimensões capazes de avaliar elementos essenciais para uma boa regulação: Governança e Autonomia, Capacidade Institucional, Processos Regulatórios, Transparência e Controle Social e Aderência às Normas de Referência

Prazo: 2031.

Meta:
a) valor da meta: 0,7 (média-alta segundo padrão ANA)

b) unidade de medida da meta: adimensional (baseado no score normalizado)

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto;

d) linha de base e respectivo ano de referência: 0,3-0,5 ; 2026

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: IA-ZARC índice de atualização do ZARC 5 anos)

Descrição:
Área Estratégica: 202 e 203

Referência aos objetivos específicos: relacionado ao objetivo específico 9

Descrição: Mede o percentual de áreas cobertas pelo ZARC que passaram por atualização no zoneamento

Fórmula de cálculo do indicador:

IA-ZARC = (área com ZARC atualizados/área total com ZARC)*100

Área com ZARC atualizados = área do estado cujo ZARC foi atualizado

área total com ZARC = área total do estado coberta pelo ZARC

Fontes dos dados: MAPA, secretaria de agricultura do PI

Alcançável: O programa destina recursos para a elaboração/atualização do zoneamento e já há aprovação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para culturas como a soja no estado do Piauí, o que reforça as condições para aumento da área aderente ao ZARC

Relevância: atualização do zoneamento, importante para acompanhar tendências de mudanças no clima

Prazo: 2031.

Meta:
a) valor da meta: 60%

b) unidade de medida da meta: percentagem da área coberta pelo ZARC, em relação à área total coberta, que passou por atualização

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto;

d) linha de base e respectivo ano de referência: 0 em 2026

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Índice de Engajamento Técnico - IETec

Descrição:
Área Estratégica: 202, 203, 302
Referência aos objetivos específicos: relacionado ao objetivo específico 10
Descrição: A participação de servidores públicos em eventos de discussão técnica pode ser mensurada por meio de indicadores como a taxa de participação (percentual de servidores que participaram de ao menos um evento no período), a média de participações por servidor, a carga horária média dedicada à capacitação e discussão técnica, a proporção de eventos estratégicos e a aderência temática às áreas prioritárias da instituição. Esses indicadores permitem avaliar o grau de engajamento técnico, a capilaridade institucional e o investimento efetivo em desenvolvimento de capacidades. Serão considerados servidores dos entes do sistema estadual de recursos hídricos (órgão gestor estadual, comitês de bacia e conselho estadual de recursos hídricos.

Fórmula de cálculo do indicador:

IETec= w1*TPET + w2*MPSnorm + w3*CHMETnorm + w4*PEE + w5?*IAAC

Indicador-base: Taxa de Participação em Eventos Técnicos: TPET=(Nservidores elegíveis/?Nservidores participantes)??×100
Nservidores participantes = servidores que participaram de pelo menos 1 evento técnico no período
Nservidores elegíveis ? = total de servidores da área técnica
Indicador de Intensidade: Média de Participações por Servidor (MPS)
MPS= Nparticipações totais/Nservidores
Indicador de Esforço Institucional: Carga Horária Média em Eventos Técnicos (CHMET)
CHMET= SUM(Horaseventos/Nservidores)
Indicador de Qualidade: Proporção de Eventos Estratégicos (PEE)
PEE=Neventos estratégicos/Neventos totais onde “eventos estratégicos” =nacionais, internacionais organizados por ANA, MAPA, OCDE, universidades, organismos multilaterais, etc.
5) Indicador de Aderência Temática: Índice de Aderência às Áreas Críticas (IAAC)
IAAC=Nparticipacões em temas prioritários/Nparticipações totais×100

Fontes dos dados: governo do estado
Alcançável: O maior gargalo para esse tipo de atividade é a realização de eventos de qualidade (estratégicos) devido aos custos, que no presente caso é atenuado uma vez que o Programa irá dedicar recursos para essa realização, sendo que o estado arca com diárias e liberação de servidores.
Relevância: Mede não apenas a proporção de servidores participando, mas também a intensidade (carga horária) e a qualidade do evento.

Prazo: 2031.

Meta:

TPET (60%), MPS (1-2), CHMET (16-48h/ano), PEE (30-60%), IAAC (60%)

b) Unidade de medida da meta: percentagem

c) ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do programa ou projeto; 2031

d) linha de base e respectivo ano de referência: 0; 2026

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: FORTALECIMENTO DAS BASES PARA A SEGURANÇA HÍDRICA
Valor estimado em Dólar (USD): 63.370.000,00

Descrição:
O Componente 1 tem como foco fortalecer as bases para a segurança hídrica no estado, por meio da gestão sustentável dos recursos hídricos – elemento essencial para garantir água às pessoas, a economia e a biodiversidade. Esse componente é composto por dois subcomponentes que, de forma integrada, irão ampliar a disponibilidade hídrica e consolidar os fundamentos sobre os quais os demais componentes atuarão para expandir o acesso a serviços resilientes de abastecimento de água, saneamento e irrigação.

- Subcomponente 1.1 – Fortalecimento da gestão dos recursos hídricos
- Subcomponente 1.2 – Infraestrutura hídrica confiável

Este componente reforçará as bases para a segurança hídrica por meio do fortalecimento institucional e da implementação dos instrumentos centrais de gestão de recursos hídricos (GRH), incluindo aqueles estabelecidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos do Brasil: (i) outorga de direito de uso da água, que define direitos legais, assegura alocação previsível e transparente entre usuários e mantém as retiradas dentro de limites sustentáveis; (ii) planejamento de recursos hídricos, que orienta decisões de alocação e investimento com base em demandas, disponibilidade e variabilidade climática; (iii) instrumentos econômicos, como cobrança pelo uso da água, para incentivar a eficiência e mobilizar investimentos públicos e privados adicionais; e (iv) sistemas de informação sobre recursos hídricos, incluindo monitoramento modernizado, previsão e ferramentas de avaliação de risco para fornecer dados confiáveis que subsidiem a tomada de decisão, fortalecer a preparação e a resposta a eventos hidrológicos adversos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1 – Fortalecimento da gestão de recursos hídricos

Este subcomponente abrange as atividades que permitirão o estado avançar na gestão dos recursos hídricos, financiando: estudos, elaboração de planos, monitoramento dos corpos hídricos, treinamento e capacitação da equipe técnica, aprimoramento dos sistemas de informações etc.

PRODUTOS

PRODUTO 1.1.1 - Elaboração de estudo para aprimoramento do arcabouço institucional, legal e normativo, estabelecendo o modelo mais adequado para a gestão de recursos hídricos no estado do Piauí

Os estudos desenvolveram uma análise da legislação vigente e das estruturas administrativas, buscando identificar gargalos e sobreposições que dificultam a implementação da gestão, descentralização e a participação social. O objetivo central é estabelecer um modelo de governança hídrica adaptada às particularidades hidroclimáticas piauienses e que integre de forma eficiente as instituições do SIGERH-PI, assegurando que os instrumentos de gestão de recursos hídricos sejam aplicados de maneira transparente e eficaz.

PRODUTO 1.1.2 - Fortalecimento institucional dos entes do Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do PI - SIGERH-PI (SEMARH, CBH Gurguéia e Canindé-Piauí) através de aquisição de equipamentos de informática, mobiliário, softwares e locação de veículos para fiscalização.

Este Produto irá suprir a carência estrutural dessas instituições, garantindo o cumprimento das atribuições legais, com foco na otimização das atividades de gestão e operacionais de campo. Visa diagnosticar e planejar o fortalecimento da capacidade operacional em entidades que compõem SIGERH-PI (SEMARH, CBH Gurguéia e Canindé-Piauí) , com foco na infraestrutura e logística; modernização digital e softwares especializados; logística de fiscalização e mobilidade.

PRODUTO 1.1.3 - Elaboração de Plano de Capacitação para atores do SIGERH-PI, incluindo a realização de treinamentos, capacitações para equipes envolvidas na gestão dos recursos hídricos (SEMARH, CERH-PI e CBH).

A elaboração de um Plano de Capacitação para os atores do SIGERH-PI é uma estratégia vital para transformar investimentos em infraestrutura em resultados efetivos de gestão. Este estudo visa diagnosticar as lacunas de conhecimento técnico e administrativo entre os membros da SEMARH, do Conselho Estadual (CERH-PI) e dos Comitês de Bacias (CBHs), propondo uma trilha de aprendizagem contínua.

PRODUTO 1.1.4 - Elaboração de Plano de bacia do Rio Gurguéia;

A elaboração do Plano de bacia do Rio Gurguéia consiste na criação de um instrumento estratégico de planejamento que define as diretrizes para o uso sustentável e a conservação dos recursos hídricos, a ser elaborado considerando as mudanças climáticas e a participação ativa do atores do SIGERH-PI, usuários de água e sociedade civil. O estudo é estruturado em três etapas: o Diagnóstico (a situação atual da disponibilidade, demanda hídrica e socioeconomia da bacia); o Prognóstico (projetando cenários futuros demográficos e econômicos e de uso da água); e o Plano de Ações (metas, programas de investimento e prioridades para a recuperação e proteção dos recursos hídricos, além de atores participantes do processo de implementação do Plano).

PRODUTO 1.1.5 - Elaboração de Plano Estadual de Contingência de Secas;

O Plano Estadual de Contingência de Secas é um instrumento de gestão proativo que foca na gestão de riscos e estabelece protocolos de resposta relacionada à severidade e duração da seca a fim de mitigar os impactos sociais, econômicos e ambientais. Diferente das ações emergenciais isoladas, este plano define gatilhos baseados em monitoramento hidrometeorológico, análise de vulnerabilidade e planejamento de ações preparatórias e de mitigação, permitindo que o Estado se prepare para as situações críticas e de desabastecimento e organize o uso prioritário da água.

PRODUTO 1.1.6 - Elaboração de estudos para aperfeiçoamento do modelo de cobrança pelo uso da água bruta;

A elaboração de estudos para o aperfeiçoamento do modelo de cobrança pelo uso da água bruta visa desenvolver mecanismos econômicos que incentivem o uso racional da água e gerem recursos para o financiamento de projetos e a sustentabilidade financeira do sistema de gestão de recursos hídricos. O estudo analisa os custos da gestão de recursos hídricos e a realidade socioeconômica dos usuários (indústria, agricultura e saneamento) para definir valores a serem cobrados que sejam justos e eficazes. O foco é transformar a cobrança em um poderoso instrumento de gestão, capaz de sinalizar a escassez do recurso e estimular investimentos na gestão de recursos hídricos e em projetos que melhorem as condições da bacia.

PRODUTO 1.1.7 - Elaboração de estudos hidrogeológicos dos aquíferos estratégicos do estado - Serra Grande e Cabeças

A elaboração de estudos hidrogeológicos dos aquíferos Serra Grande e Cabeças é uma iniciativa estratégica para mapear o potencial e a dinâmica dessas reservas de águas subterrâneas, que sustentam grande parte do abastecimento e da economia no Piauí,e propor medidas para seu gerenciamento. Estes aquíferos são unidades geológicas de grande extensão regional: o Serra Grande, conhecido por sua alta produtividade e águas de boa qualidade em grandes profundidades, e o Cabeças, considerado um dos principais mananciais para irrigação e consumo humano no estado.

PRODUTO 1.1.8 - Elaboração de estudos hidrológicos complementares sobre disponibilidade hídrica, atualização de balanços hídricos e impactos de cenários futuros de mudanças no clima;

A elaboração de estudos hidrológicos sobre disponibilidade hídrica e balanços hídricos busca quantificar adequadamente a relação entre a oferta e as demandas hídricas. Este estudo promove uma atualização técnica rigorosa das vazões de rios e níveis de reservatórios, permitindo identificar áreas com excedente ou déficit hídrico. O grande diferencial desta análise é a integração de modelos de mudanças climáticas, que simulam como o aumento da temperatura e a alteração nos padrões de chuva podem impactar a disponibilidade hídrica nas próximas décadas. Ao considerar esses cenários futuros com mudanças climáticas, o Estado consegue determinar com mais previsibilidade a disponibilidade hídrica, ajustar a demanda e planejar obras de infraestrutura de forma resiliente, para aumentar a segurança dos setores usuários de água, como o agronegócio e o abastecimento urbano.

PRODUTO 1.1.9 - Elaborar estudo de ampliação e modernização de rede de monitoramento hidrometeorológico e de águas superficiais e subterrâneas (poços) e qualidade: rede integrada com novos pontos

Este produto consiste na elaboração de estudo técnico para ampliação e modernização da rede estadual de monitoramento hidrometeorológico e de águas superficiais, subterrâneas e de qualidade da água, com integração de novos pontos. Atualmente, o Estado opera apenas 10 estações agrometeorológicas próprias, utilizando dados

complementares de outras fontes, muitas delas com descontinuidades de séries históricas, o que compromete análises hidrológicas, planejamento e gestão de riscos. O estudo subsidiará o desenho de uma rede integrada, confiável e adequada às necessidades do Estado.

PRODUTO 1.1.10 - Aquisição de equipamentos para monitoramento hidrometeorológico e de qualidade e serviços de manutenção e operação da rede conforme projeto;

Este produto contempla a aquisição de equipamentos e a prestação de serviços para implantação, operação e manutenção da rede de monitoramento definida no estudo técnico. A ação visa superar as limitações atuais decorrentes do número reduzido de estações próprias e da dependência de bases externas com séries históricas incompletas, garantindo continuidade, padronização e confiabilidade dos dados. O fortalecimento da rede é essencial para o suporte à gestão de recursos hídricos, outorgas, segurança hídrica e adaptação climática.

PRODUTO 1.1.11 – Desenvolvimento de um sistema de informações para recursos hídricos e clima no estado e um SSD - Sistema de Suporte à Decisão para gestão e emissão de outorgas;

Este produto contempla o desenvolvimento de um Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos e Clima (SEIRHC-PI) o que representa a implementação e aprimoramento de instrumentos de gestão de recursos hídricos no estado. O SEIRHC-PI será composto por um sistema estruturado capaz de armazenar e dar acesso a dados e informações hidrometeorológicas à população, consolidando-os em uma plataforma robusta que subsidia políticas públicas e o uso sustentável da água, disponível ao poder público, usuários de água e sociedade civil.

O SEIRHC-PI contará ainda com um SSD nativo (Sistema de Suporte à Decisão) voltado para a gestão e emissão de outorgas. O sistema será capaz de armazenar dados hidrológicos e de cadastro de usuários, realizar balanços hídricos e verificar disponibilidade hídrica em pontos de interesse, prestando suporte à análise de solicitações de outorga pelo órgão gestor.Os benefícios do SSD para Outorgas: agilidade processual; segurança jurídica e técnica; qualidade ambiental (vazão ecológica) e transparência.

PRODUTO 1.1.12 - Elaboração de um Plano de Infraestrutura hídrica, incluindo estudos de viabilidade das principais soluções de infraestrutura para usos múltiplos na região do semiárido, considerando resultados dos estudos hidrogeológicos, disponibilidade e de balanço hídrico

Este produto contempla um diagnóstico detalhado e atualizado das demandas hídricas por sub-bacia, considerando usos atuais e futuros da água (ex: potencial irrigável e vetores de expansão urbana e industrial) e cenários de disponibilidade hídrica considerando mudança no clima (Não estacionariedade), risco e variabilidade hidrológica. O cruzamento dessas informações deve permitir a realização de testes de estresse nas diferentes sub-bacias, para identificar pontos de vulnerabilidade e áreas críticas. A partir desse resultado o plano irá avaliar diferentes combinações de soluções de infraestrutura hídrica para usos múltiplos, considerando múltiplos objetivos e trade-offs (econômicos, sociais, ambientais, etc) para mitigar o risco hidroclimático, começando pelas áreas mais críticas e vulneráveis. Este resultado deverá identificar uma lista de projetos integrados, ranqueados por atratividade (econômica, financeira, ambiental, social, etc). A partir dessa lista, um número menor de projetos será selecionado para elaboração de EVTEA.

Subcomponente 1.2 – Infraestrutura Hídrica confiável

Este subcomponente abriga as atividades que asseguram a disponibilidade hídrica e ampliam a preparação para secas e enchentes. Este componente financiará investimentos em infraestrutura, como a construção, reabilitação e/ou modernização de barragens, sistemas de adução de água bruta, explotação de água subterrânea e Soluções Baseadas na Natureza, incluindo infraestrutura verde e revitalização de bacias. Estes últimos têm o objetivo de melhorar o armazenamento natural e tornar os sistemas hídricos mais resilientes frente a secas e enchentes.

PRODUTO 1.2.1- Estudo para mapeamento de áreas prioritárias para infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza e revitalização em bacias hidrográficas estratégicas

O estudo para o mapeamento de áreas prioritárias para infraestrutura verde e Soluções baseadas na Natureza (SbN) constitui uma estratégia científica e territorial para restaurar o equilíbrio hidrológico e a resiliência climática em bacias hidrográficas estratégicas (como as dos rios Parnaíba e Poti-Longá). Este trabalho foca em identificar onde as intervenções com elementos naturais trarão maior retorno em serviços ecossistêmicos, como a produção de água superficial, recarga de aquíferos e a redução de riscos de inundações, a partir da identificação de áreas vulneráveis; seleção de bacias estratégicas e definição de tipologias e propostas de SbN (projeto básico e orçamento).

PRODUTO 1.2.2 – Implantação de infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza e revitalização em 1500 ha em bacias hidrográficas prioritárias

Esse produto irá recompor matas ripárias com vegetação nativa, implementar soluções de estabilização de encostas em margens fluviais e soluções de conservação de solo em trechos selecionados para estabilizar margens dos rios, reduzir focos de erosão e aporte de sedimentos em rios, além de contribuir para recuperação na capacidade de infiltração e armazenamento natural (solo e aquíferos) nas bacias hidrográficas.

PRODUTO 1.2.3 – Painel de especialistas em segurança barragens

O Painel é composto por três ou mais especialistas, com formação nas várias áreas técnicas relevantes para os aspectos de segurança de barragens. O objetivo principal do Painel consiste em analisar e prestar assessoria à SEMAR em relação a segurança das barragens que serão recuperadas ou serão fontes de fornecimento de água para sistemas de abastecimento de água.

PRODUTO 1.2.4 – Desenvolvimento e implementação de instrumentos necessários para enquadramento na Lei de Segurança e modernização para 8 barragens do Estado (PSB, ISE, RPSB e PAE)

Segundo as Leis 14.066/2020 e 12.334/2010, o PSB – Plano de Segurança da Barragem é o documento técnico que consolida todas as informações, procedimentos e controles necessários para garantir a segurança estrutural, operacional e ambiental da barragem ao longo de sua vida útil. O ISE – Inspeção de Segurança Especial é a inspeção técnica extraordinária realizada em situações de anomalia, eventos extremos ou risco iminente, com foco em diagnóstico rápido e definição de medidas corretivas. A RPSB – Revisão Periódica de Segurança de Barragens é avaliação técnica aprofundada e sistemática, realizada periodicamente, para verificar se a barragem continua atendendo aos critérios de segurança e às normas vigentes e o PAE – Plano de Ação de Emergência é o Plano operacional que define procedimentos, responsabilidades e sistemas de alerta para resposta rápida em caso de acidente ou ruptura, visando proteger vidas e reduzir danos. Esse produto desenvolverá e implementará os instrumentos necessários de 8 barragens prioritárias do Estado.

PRODUTO 1.2.5 – Avaliação das estruturas e Elaboração de projetos para recuperação de 8 barragens

Este produto consiste na avaliação independente e elaboração de projetos técnicos de engenharia para a recuperação das barragens priorizadas identificadas: Mesa de Pedra (Valença), Pedra Redonda (Conceição do Canindé), Salinas (São Francisco do Piauí), Emparedado (Campo Maior), Poço Marruá (Patos do Piauí), Bonfim (Bonfim do Piauí), Barreiras (Fronteiras) e Estreito (Francisco Macêdo). Os projetos irão subsidiar intervenções estruturais e operacionais necessárias à adequação dessas barragens às normas de segurança, à recuperação da capacidade de armazenamento e à melhoria da confiabilidade da oferta hídrica, reduzindo riscos e ampliando a vida útil dos reservatórios.

PRODUTO 1.2.6 – Obras de recuperação e modernização de 8 barragens

Este produto contempla a execução das obras de recuperação e modernização das barragens Mesa de Pedra (Valença), Pedra Redonda (Conceição do Canindé), Salinas (São Francisco do Piauí), Emparedado (Campo Maior), Poço Marruá (Patos do Piauí), Bonfim (Bonfim do Piauí), Barreiras (Fronteiras) e Estreito (Francisco Macêdo), com base nos projetos elaborados. As intervenções visam restaurar a segurança estrutural, modernizar sistemas hidráulicos e operacionais e garantir a funcionalidade dos reservatórios, assegurando maior confiabilidade no armazenamento e na regularização hídrica, em consonância com a Política Nacional de Segurança de Barragens.

PRODUTO 1.2.7 – Implantação de 200 poços

Este produto prevê a implantação de 200 poços tubulares em áreas prioritárias do Estado, em consonância com o Subprograma 2.1.3 do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Piauí (PERH-PI), que estabelece a explotação sustentável das águas subterrâneas como estratégia fundamental para ampliar a segurança hídrica, especialmente no semiárido e em áreas rurais dispersas. A ação prioriza aquíferos estratégicos do estado, com destaque para os aquíferos Serra Grande e Cabeças, conforme estudos hidrogeológicos previstos no PERH, visando diversificar as fontes de abastecimento, reduzir a dependência de soluções emergenciais e fortalecer o atendimento às populações vulneráveis. A implantação dos poços contribuirá para o abastecimento humano, o apoio à agricultura familiar e a resiliência frente às secas recorrentes, observando critérios técnicos de sustentabilidade e gestão integrada dos recursos hídricos subterrâneos.

1. 5. 4. **Informações do 2° componente:**
Nome: SERVIÇOS DE ÁGUA RESILIENTES
Valor estimado em Dólar (USD): 56.630.000,00

Descrição:

O Componente 2 irá promover iniciativas que aumentem a resiliência, a eficiência e a sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água, saneamento, incluindo o atendimento à população rural dispersa e a implantação de um sistema adutor que atenderá 11 municípios da região do semiárido do Piauí.

• Subcomponente 2.1 – Confiabilidade e aumento no acesso à água para as Pessoas – Saneamento

• Subcomponente 2.2 – Confiabilidade no acesso à água para a Produção de Alimentos - Agropecuária

Este componente propõe ações para aprimorar avanços na gestão dos sistemas de abastecimento de água urbano e rural; e soluções de esgotamento para comunidades rurais dispersas. As iniciativas incluem o fortalecimento da estrutura regulatória, o engajamento das associações rurais comunitárias na gestão dos sistemas, a incorporação de ferramentas tecnológicas e a adoção de práticas sustentáveis, garantindo disponibilidade e qualidade da água consumida. Para assegurar a prestação de serviços de qualidade e o cumprimento das exigências contratuais nas áreas atendidas pela concessionária privada, o componente também promoverá melhorias na gestão da AGRESPI e Secretaria de Saneamento Básico do Estado, por meio da aquisição de equipamentos, sistemas de informação, implementação de plano de carreira, entre outras medidas voltadas ao fortalecimento institucional. Também contempla o fornecimento de água tratada, com segurança hídrica, para o abastecimento de 11 municípios (contemplando área urbana e chafarizes para atendimento a localidades priorizadas).

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 2.1 – Confiabilidade e aumento no acesso à água para as Pessoas – Saneamento

Este subcomponente enfoca o fortalecimento da resiliência, governança, sustentabilidade e a capacidade regulatória no setor de abastecimento de água e saneamento, por meio da melhoria do planejamento, da capacidade institucional, do monitoramento e da mitigação de riscos, utilizando abordagens inovadoras. Inclui apoio ao Estado do Piauí para elaboração e atualização de planos setoriais alinhados aos planos de gestão de bacias hidrográficas; aprimoramento de ferramentas de apoio regulatório e fortalecimento dos sistemas de monitoramento em níveis regional, municipal e estadual. Serão promovidos modelos bem-sucedidos de serviços rurais, com base nas experiências do SISAR (Estado do Ceará e no estado do Piauí)) e da Central (Estado da Bahia), para avançar rumo ao acesso universal ao saneamento rural, além de apoiar investimentos em infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário em pequenas comunidades rurais dispersas. Também contempla o fornecimento de água tratada para os municípios de por meio de adutora: São Francisco de Assis do Piauí, Queimada Nova, Campo Alegre do Fidalgo, Lagoa do Barro do Piauí, Capitão Gervásio de Oliveira, Isaías Coelho, Conceição do Canidé, Simplício Mendes, Bela Vista do Piauí, Campinas do Piauí e Nova Santa Rita

PRODUTO 2.1.1 - Fortalecimento da Secretaria de Saneamento Básico

Recentemente o governo do estado criou uma secretaria para tratar exclusivamente do saneamento básico no estado. Para fortalecer a instituição, o projeto financiará aquisição de equipamentos de informática, mobiliário, softwares, locação de veículos, capacitação dos servidores e outras necessidades que contribuam para a secretaria desenvolver suas atividades e obrigações legais.

PRODUTO 2.1.2 - Aperfeiçoamento do modelo de gerenciamento de sistemas rurais de abastecimento de água e solução de esgotamento sanitário para a população rural dispersa.

Os estudos a serem contratados pretendem obter um diagnóstico da situação atual dos serviços de abastecimento de água e soluções de esgotamento sanitário em grande parte das comunidades rurais do território do Estado. A partir do diagnóstico serão definidos modelos de gestão para os sistemas rurais, que sejam sustentáveis e possam ser aplicados nos distritos, vilas e povoados do Estado, considerando modelos uni-comunitários e multi-comunitários de gestão (a exemplo do SISAR e Central).

PRODUTO 2.1.3 - Apoio à criação das associações comunitárias de usuários de saneamento rural com suporte jurídico

A criação de associações comunitárias para a gestão do saneamento rural é uma das estratégias importantes para garantir a sustentabilidade do acesso à água e ao esgotamento sanitário em áreas rurais dispersas. Assim, apoiar a criação é uma etapa necessária para que se estabeleça um modelo de gestão do saneamento rural, onde a própria comunidade, através da Associação, opera o sistema, apoiada ou não, por um modelo supra-comunitário de gestão. Para tanto, é fundamental:

suporte jurídico e institucional: elaboração de estatuto social; regularização fundiária e ambiental com a conformidade legal e normativa da captação de água e o descarte de efluentes)

- segurança contratual: Apoio para firmar convênios com o poder público e/ou parcerias com agências reguladoras.
- capacitação para uso da infraestrutura e tecnologia apropriada e com facilidade de manutenção
- capacitação para adequar ao Modelo de Gestão acordado;

PRODUTO 2.1.4 - Planejamento e realização de capacitação de associações comunitárias de usuários para operação e manutenção de sistemas simplificados de água e soluções de esgotamento sanitário

Este produto visa promover a capacitação técnica, operacional, financeira e de monitoramento das comunidades, operadores, associações, além de conscientização socioambiental dos usuários dos sistemas simplificados de abastecimento de água implantados, objetivando o uso racional da água, a sustentabilidade financeira do serviço, a continuidade no fornecimento e a garantia da operacionalidade básica dos sistemas instalados; e uso correto dos módulos sanitários e sistemática de limpeza de fossas sépticas.

PRODUTO 2.1.5 - Desenvolver plataforma para monitoramento dos sistemas de saneamento em operação.

Será desenvolvida uma plataforma de controle e monitoramento da funcionalidade dos sistemas de abastecimento de água implantados e da qualidade da água fornecida, gerenciando as ações corretivas e registrando o nível de satisfação dos usuários nas comunidades rurais.

PRODUTO 2.1.6 - Elaboração de cadastro de soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (soluções detalhadas e georreferenciadas) -

Com base no diagnóstico das áreas rurais dispersas e também com referência ao cadastro de usuários da concessionária privada, será elaborado um cadastro a ser incluído no sistema de informação da AGRESPI para monitorar o uso de soluções alternativas de abastecimento de água e esgoto.

PRODUTO 2.1.7 - Elaboração arcabouço legal e plano de carreira para a AGRESPI e preparação para realização de concurso público

Este produto contempla a estruturação do arcabouço legal e do plano de cargos, carreiras e remuneração da AGRESPI, bem como a preparação para a realização de concurso público. A ação visa consolidar uma agência reguladora dotada de autonomia técnica, capacidade institucional e estabilidade funcional, em conformidade com o Novo Marco Legal do Saneamento, assegurando regulação independente, fiscalização efetiva e adequada gestão dos contratos de concessão dos serviços de saneamento básico regionalizados no Estado do Piauí.

PRODUTO 2.1.8 - Aquisição de sistemas de informação e de monitoramento, equipamentos e bens para a AGRESPI

Este produto prevê a aquisição de equipamentos, sistemas de informação e bens necessários ao fortalecimento da infraestrutura técnica e operacional da AGRESPI. A iniciativa permitirá o aprimoramento das funções de regulação econômica e técnica, fiscalização contratual, acompanhamento de metas de universalização e monitoramento de indicadores de desempenho da concessionária, em alinhamento às boas práticas regulatórias e às exigências de transparência, eficiência e proteção dos usuários previstas no Novo Marco Legal do Saneamento.

PRODUTO 2.1.9 - Revisão do projeto executivo do Sistema Adutor de Pedra Redonda

Este produto contempla o projeto executivo do Sistema Adutor de Pedra Redonda, que requer atualização. Elaborado em dezembro de 2013 no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos para o Semiárido Brasileiro (PROÁGUA Semiárido) — fruto da parceria entre o Governo Federal e o Banco Mundial —,. Após 12 anos, faz-se necessária uma revisão para adequação às normas vigentes, avaliação tarifária, econômica e financeira, identificação de arranjo institucional e social, incorporação de novos materiais, inovação e adoção de tecnologias de ponta, visando à otimização dos custos de implantação das obras.

PRODUTO 2.1.10 - Implantação do Sistema Adutor de Pedra Redonda

A obra do Sistema Adutor de Pedra Redonda, será subdividida em dois sistemas definidos segundo critérios estabelecidos e aprovados nos Estudos de Viabilidade:

1) Sistema Adutor Principal, constituído pelos seis ramais em que se subdivide o projeto, atendendo diretamente a 8 sedes municipais (Campo Alegre do Fidalgo, Capitão Gervásio de Oliveira, Conceição do Canindé, Isaías Coelho, Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova, São Francisco do Piauí e Simplício Mendes) com água tratada oriunda de uma ETA – Estação de Tratamento de Água localizada próxima à barragem de Pedra Redonda, e

2) Sistemas Independentes, compreendendo melhorias nos sistemas individuais de abastecimento através de poços profundos para as sedes dos municípios de Bela Vista do Piauí, Campinas do Piauí e Nova Santa Rita.

Além das 11 sedes municipais supracitadas, serão ainda atendidas 42 localidades com sistema de chafarizes públicos ao longo do caminhamento do sistema adutor principal. O número de localidades será apurado durante a revisão do projeto.

As obras contemplam a construção de uma captação tipo flutuante, uma ETA (Estação de Tratamento de água), 13 estações elevatórias, implantação de 229 km de adutora de diâmetros entre 75 – 350 mm e 09 reservatórios

PRODUTO 2.1.11 Supervisão e fiscalização das obras do Sistema Adutor de Pedra Redonda

A empresa supervisora atuará para garantir a plena execução do contrato, sendo responsável por liberar ordens de serviço após inspeção de campo, validar a qualidade técnica de materiais e serviços, e fiscalizar o cumprimento das normas trabalhistas e socioambientais. Além disso, realizará o monitoramento físico-financeiro das obras, consolidando os avanços em relatórios mensais

PRODUTO 2.1.12 - Implantar 02 projetos pilotos de saneamento rural disperso (estudo de viabilidade, projeto e obra)

Serão implantados dois projetos-piloto em comunidades rurais dispersas para testar e aprimorar a plataforma de monitoramento e controle operacional dos sistemas de saneamento. Paralelamente, será testado o modelo de gestão desenvolvido no âmbito do Produto 2.12, visando otimizar o atendimento à população rural.

Subcomponente 2.2 - Confiabilidade no acesso à água para a Produção de Alimentos – Agropecuária

Este subcomponente tem como objetivo ampliar o acesso à água e os serviços de irrigação para fins produtivos, promovendo a modernização e o aumento da eficiência dos sistemas de sequeiro e irrigados, garantindo operação confiável e manutenção adequada. As ações incluem diagnósticos para modernização de perímetros irrigados existentes, visando melhorar a gestão da água na propriedade e adotar práticas agrícolas climaticamente inteligentes, visando melhorar a resiliência da agricultura familiar em áreas suscetíveis à seca e com déficit hídrico. Para o setor agropecuário, serão desenvolvidas iniciativas para aprimorar a base de conhecimento sobre potencial, demandas e riscos hidroclimáticos, permitindo mapear arranjos otimizados para expansão da infraestrutura hídrica e propor a modernização de perímetros irrigados, com foco em ganhos de eficiência e gestão da demanda.

PRODUTO 2.2.1 - Elaboração de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) do estado do Piauí

Este produto contempla a elaboração/atualização do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) como instrumento de política agrícola, ambiental e de gestão de riscos agroclimáticos, necessário à expansão sustentável do agronegócio no estado. O ZARC estabelece territórios mais adequados ao cultivo agrícola de acordo com as características da região, funcionando como um guia técnico que minimiza a probabilidade de perdas causadas por adversidades climáticas, como as secas severas ou veranicos, comuns em diversas regiões piauienses, solos, ciclos cultivares e recortes regionais (Cerrado piauiense (produtor de grãos como soja e milho) e o Semiárido (convivência com a seca)).

Outros elementos indispensáveis que justificam a elaboração da ZARC são:acesso ao crédito e seguro, eficiência produtiva, resiliência climática, tomada de decisão planejada e mais robusta. Deve-se considerar as diretrizes estabelecidas pela EMBRAPA (https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1136438/zoneamento-agricola-de-risco-climatico-zarc).

PRODUTO 2.2.2 - Análise de viabilidade socioeconômica e mapeamento dos arranjos de infraestrutura estratégicos para o setor agropecuário (considerando cenários de mudança climática) integrado ao Plano de Infraestrutura Hídrica e Usos Múltiplos.

Este produto contempla a elaboração de uma proposta detalhada das infraestruturas necessárias à segurança hídrica para o setor agropecuário. O mesmo deve partir do diagnóstico e lista de infraestruturas já identificadas no Produto 1.1.12 - Elaboração de um Plano de Infraestrutura hídrica, que será complementado com outras infraestruturas dedicadas a demandas específicas do setor (Ex: reservatórios e adutoras de menor porte, poços de água subterrânea) considerando as potencialidades, demandas e zoneamento elaborado no Produto 2.2.1. Essa análise deverá permitir a elaboração de uma lista de infraestrutura estratégicas prioritárias ao setor agropecuário, começando pelo atendimento às áreas de maior risco hidroclimático, que devem operar de forma sinérgica com as demais

infraestruturas de uso múltiplo propostas no Produto 2.1.1. Os arranjos de infraestrutura mapeados deverão permitir a seleção de um conjunto menor de projetos, para os quais será elaborado EVTEA.

PRODUTO 2.2.3 - Estudo para diagnóstico e proposição de melhorias e modernização em perímetros irrigados existentes

A elaboração do Estudo para Diagnóstico e Modernização de Perímetros Irrigados no Piauí é uma ação estratégica para revitalizar polos de produção que são vitais para a economia agrícola do estado. O foco é transformar perímetros antigos ou ineficientes em estruturas modernas, sustentáveis e de alta produtividade, otimizando o uso da água e da energia. O estudo focará em: diagnóstico de infraestrutura; avaliação da eficiência hídrica; análise socioeconômica e jurídica e proposição de modernização tecnológica dos perímetros selecionados.

Com a modernização dos perímetros irrigados piauienses espera-se um aumento de sua área cultivada com menor consumo de recursos, através da eficiência energética e de uso da água (gestão da demanda com irrigação mais eficiente e automatizada) e reabilitação ambiental. Espera-se também atrair novos investimentos, gerar empregos qualificados no campo e garantir a segurança alimentar e econômica das regiões beneficiadas.

1. 5. 9. **Informações do 3° componente:**
Nome: PARCERIAS PARA SEGURANÇA HÍDRICA E GESTÃO DO PROJETO
Valor estimado em Dólar (USD): 5.000.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo apoiar atividades de compartilhamento de conhecimento e aprendizado entre o Estado do Piauí e outros estados em áreas de interesse, incluindo, entre outras, capacidade institucional para gestão de recursos hídricos, uso de dados e sistemas de informação, e modelos de gestão sustentável para abastecimento e saneamento rural. Estas atividades incluirão: uso de dados e sistemas de informação (experiências da Paraíba no desenvolvimento do sistema SEIRA); modelos de gestão sustentável para saneamento rural (como o modelo SISAR do Ceará e o modelo Central da Bahia); diretrizes regulatórias e sistemas de monitoramento para saneamento (Ceará).

Este componente também abrange a gestão do Projeto, apoiando a capacidade técnica e administrativa da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) nas áreas de gestão técnica, financeira, auditoria, compras, monitoramento e avaliação, aspectos sociais e ambientais, comunicação e tecnologia da informação, incluindo a contratação de consultores. As atividades incluirão a prestação de serviços de auditoria independente para garantir a implementação eficaz do projeto, o monitoramento e a conformidade com os requisitos fiduciários.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 3.1 - Parcerias para segurança hídrica e gestão do projeto

Este subcomponente tem como objetivo dar suporte ao engajamento entre o Piauí e outros estados para intercâmbio de aprendizado e experiências, além de assegurar condições necessárias à boa gestão e efetividade do Programa como um todo.

PRODUTO 3.1.1 - Apoio à realização de seminários e oficinas para compartilhamento de experiências em gerenciamento e regulação em recursos hídricos e saneamento

O projeto apoiar à realização de seminários, workshop, além da participação de servidores do Governo do Piauí em congressos em outros estados, sobre gerenciamento e regulação de recursos hídricos e saneamento. Esses eventos funcionam como catalisadores para a troca de conhecimentos técnicos e experiências práticas entre gestores, agências reguladoras e a sociedade civil.

PRODUTO 3.1.2 - Apoio a visitas técnicas nacionais e internacionais

A participação de técnicos do governo do estado em visitas técnicas nacionais e internacionais é um investimento estratégico para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos e saneamento básico. Essas experiências transcendem o campo teórico, permitindo o contato direto com tecnologias de ponta e modelos de governança consolidados.

Subcomponente 3.2 - Gestão do projeto

Este subcomponente assegura a gestão eficiente do projeto por meio da estruturação da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com aquisição de equipamentos, softwares, consultorias, treinamentos e apoio logístico. Também contempla a realização de estudos técnicos, avaliações de impacto, auditorias externas e vistorias, garantindo o monitoramento e a transparência na execução das ações previstas.

Produtos

PRODUTO 3.2.1 – Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto

Operacionalização da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), com aquisição de equipamentos e softwares, apoio logístico e treinamentos

PRODUTO 3.2.2 – Consultores

Para desempenhar algumas atividades atribuídas a UGP ou desenvolver estudos específicos necessários ao longo da implementação do Projeto, estão previstas contratações de especialistas/consultores para complementar o quadro técnico da UGP.

PRODUTO 3.2.2 - Auditoria

Contempla os serviços de auditorias externas ao Projeto exigidas pelo agente financiador.

1. 6. **Beneficiários**

Os beneficiários diretos do programa incluem:

- A população do estado de um modo geral, 3.271.199 habitantes (IBGE- 2022). Essa população será beneficiada com uma estrutura institucional para a gestão de recursos hídricos mais eficiente e ágil na tomada de decisão e planejamento para implementar políticas hídricas, além de monitorar a água e fiscalizar os usos, resultando em acesso mais seguro à água e maior capacidade de enfrentamento de eventos críticos. Em 2025, segundo a SEMARH, 126 cidades, do total de 224 no PI tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional. O projeto irá contribuir para que o estado esteja mais bem preparado para enfrentar os próximos eventos de estiagem, que tendem a se intensificar com mudanças no clima. Esses benefícios irão sanar carências de falta de dados, limitações de pessoal e capacitação para o planejamento e gestão, que resultam em baixa implementação de instrumentos, vulnerabilidade a eventos de estiagem, lentidão na resposta aos usuários e maior dificuldade em planejar novos investimentos e intervenções para segurança hídrica;

- A população do estado será também beneficiada com uma estrutura de regulação de serviços de saneamento mais bem preparada, impactando diretamente os mais de três milhões de pessoas conectadas à redes de abastecimento. Esses benefícios irão sanar carências de regularidade na prestação de serviços, melhoria de acesso e fragilidade institucional.

- O Sistema Adutor Pedra Redonda, combinado com chafarizes públicos ao longo do caminhamento do sistema adutor principal, irá beneficiar uma população (projeção de atendimento) de aprox. 36.890 habitantes em 2035, referente ao conjunto de 11 sedes municipais atendidas (Bela Vista do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Capitão Gervásio Oliveira, Conceição do Canindé, Isaías Coelho, Lagoa do Barro do Piauí, Nova Santa Rita, Queimada Nova, São Francisco de Assis do Piauí e Simplício Mendes).

- A população rural dispersa, estimada em 500 mil pessoas será beneficiada com melhor capacidade de gerir sistemas de saneamento dispersos, maior disponibilidade de soluções alternativas e melhoria na estrutura de regulação e monitoramento dos serviços, sanando as carências de segurança no acesso à água potável, falta de sustentabilidade financeira e condições de operar e manter sistemas de abastecimento em comunidades rurais e dispersas;

- Pelo menos 76,9% da população (2,5 milhões de pessoas) depende da captação de água em reservatórios maiores, barragens e adutoras. Essa população será beneficiada com infraestrutura hídrica de armazenamento modernizada, mais segura e bem monitorada, com baixo risco de rompimento e comprometimento da operação. Não há dados específicos para o número de habitantes no Piauí expostos a áreas de influência de rompimento

de barragens, mas estimativas do Deutsche Welle, feita a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) indicam que quase 1 milhão de pessoas vivem perto de barragens potencialmente perigosas no Brasil. Esses benefícios irão diminuir as carências de manutenção e modernização de infraestruturas existentes priorizadas, riscos de rompimentos e perda de capacidade de regularização, falta de informações e ausência da implementação de instrumentos da Lei de Segurança de Barragens.

- Uma parcela significativa da população do Piauí é atendida por água subterrânea, principalmente em áreas fora da capital. Cerca de 70,0% do abastecimento humano no estado, quando excluída a capital Teresina, provém de fontes subterrâneas. Essa população será beneficiada com melhor conhecimento sobre aquíferos estratégicos e monitoramento da água subterrânea, que resultam em maior segurança e sustentabilidade no uso dos aquíferos a longo prazo. Esses benefícios são complementados pela expansão planejada da rede de captação (poços), suportada pelas informações atualizadas e monitoramento da capacidade de suporte dos mananciais. Combinados, os benefícios irão diminuir as carências de desigualdades no acesso à água subterrânea.

- Em todo o semiárido brasileiro, cerca de 18 milhões de pessoas vivem em áreas vulneráveis à degradação ambiental. No estado do Piauí, pelo menos 11 mil pessoas em municípios como Gilbués residem em áreas afetadas nas bacias hidrográficas, que se estendem a outros municípios como São Gonçalo do Gurguéia, Corrente, Barreiras do Piauí e Riacho Frio. A população de municípios como esses será beneficiada com projetos voltados ao manejo do solo, recuperação de matas ciliares e controle de focos de erosão, contribuindo ainda para manter a capacidade de infiltração e armazenamento nas bacias onde se localizam os mananciais de abastecimento. Esses benefícios irão minimizar carências de conservação do solo, capacidade de produção de água e redução em impactos de assoreamento de rios.

- Produtores agrícolas, incluindo pelo menos 197.246 estabelecimentos rurais (censo 2017) de agricultura familiar além de grandes produtores, ocupando área produtiva superior a 1,9 milhões de hectares (safra 24/25), contribuíram para a produção de 6,5 milhões de toneladas de grãos em 2025. Esses produtores serão beneficiados com informação mais detalhada e atualizada sobre os riscos hidroclimáticos presentes e futuros, identificação de arranjos de infraestrutura estratégicos para a segurança hídrica e diagnóstico para modernização de perímetros irrigados. Esses benefícios contribuem para minimizar as carências de vulnerabilidade ao risco hidroclimático e falta de diretrizes para adaptação do setor, limitação no acesso à água segura para a produção e necessidade de maior eficiência no uso da água.

1. 15. **Anexos**

Anexo 1 - Memorial Descritivo - Pedra Redonda

Anexo 2 - Especificações Técnicas - Pedra Redonda - Parte 1

Anexo 3 - Específicações Técnicas - Pedra Redonda - Parte 2

Anexo 4 - Componentes, Subcomponentes e Produtos

Anexo 13 - Apresentação GTEC - Projeto de Segurança Hídrica - Estado do Piauí

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

A segurança hídrica é necessária para um desenvolvimento socioeconômico e qualidade ambiental, a qual envolve disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade adequada aos usos múltiplos e os serviços de saneamento e para produção. Neste sentido, as ações do projeto irão contribuir para:

212 Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

Todas as componentes do projeto vão contribuir para esta área estratégica, por estar alinhada diretamente ao objetivo geral e as bases conceituais que norteiam o projeto. A implementação efetiva da gestão dos recursos hídricos, mediante o fortalecimento institucional, corpo técnico capacitado, base de dados e informações, conhecimento sobre a disponibilidade, planejamento, recursos financeiros e ferramentas de gerenciamento atualizadas é um dos pilares segurança hídrica, para garantir oferta hídrica segura e uso da água eficiente (bruta e tratada). Ademais, os serviços de saneamento precisam ser implementados para a população urbana e rural, em especial, com qualidade a partir de soluções adequadas às características e diversidade estadual e regulação. O processo de aprendizagem e capacitação técnica também trarão bases para implementar as experiências de sucesso de outros estados e países para avançar cada vez mais na segurança hídrica.

202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

O projeto contribui para esta área estratégica com a componente 1, que inclui ações para melhoria no conhecimento e preparação às secas e mudanças climáticas, das quais destaca-se plano de contingência para secas, plano de infraestrutura hídrica, estudos hidrológicos e hidrogeológicos e ampliação e implementação de um rede de monitoramento. Vale a pena ressaltar a mudança de postura da gestão pública, passando de reativa para proativa que é o preconizado na gestão de risco e adaptação às mudanças climáticas.

201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O projeto contribui para esta área estratégica com ações que irão não somente identificar áreas prioritárias para ações de revitalização de bacias com implementação de práticas de manejo de solo e conservação (soluções Baseadas na Natureza) mas também financiar a implementação de projetos de revitalização em 1500 ha de áreas priorizadas. Os resultados refletem na conservação do solo e água, redução em focos de erosão, assoreamento de corpos hídricos, redução em poluição não pontual e melhoria na capacidade de infiltração e produção de água das bacias, reduzindo ainda impactos de eventos extremos.

203 Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura

O projeto contribui para esta área estratégica ao dar suporte na elaboração de uma proposta detalhada das infraestruturas necessárias à segurança hídrica para o setor agropecuário e a elaboração do Estudo para Diagnóstico e Modernização de Perímetros Irrigados, que contribuem diretamente para a melhoria no planejamento e produção agrícola com melhor percepção dos riscos hidroclimáticos e possibilidade de uso mais eficiente da água na produção. Estas ações refletem na agricultura familiar e a expansão do agronegócio sustentável, especialmente em um cenário de mudanças climáticas e demanda por gestão eficiente dos recursos hídricos para assegurar a produtividade no campo e a preservação ambiental. Sem um acesso seguro, pequenos produtores tornam-se vulneráveis a secas severas, o que compromete a segurança alimentar.

214 Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

O projeto contribui para esta área estratégica via fortalecimento institucional e da gestão dos recursos hídricos e saneamento são pilares para reduzir desigualdades regionais. Ao aliar obras de abastecimento no semiárido — focado em municípios de baixo IDH e comunidades rurais dispersas — ao fomento da agricultura sustentável, promoverá a segurança hídrica e produtiva e o acesso aos serviços de saneamento. A integração dessas ações com o fortalecimento das cadeias agrícolas locais potencializa a geração de renda em regiões de baixo IDH. Dessa forma, a convergência entre infraestrutura hídrica, saneamento e desenvolvimento agrário assegura maior justiça social e dinamismo econômico em todo o estado.

111 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O projeto contribui para o setor de saneamento básico, integrante dessa área estratégica. Serão implementadas ações que fortalecem a capacidade de regulação de serviços de saneamento básico (Agência Reguladora), planejamento e

usos de tecnologias para os sistemas de saneamento básico que atendem a comunidades rurais dispersas, desenvolvimento de modelos de gerenciamento para sistemas de água e esgotamento sanitário e obras de sistemas de abastecimentos de água e soluções de esgotamento sanitários.

302 Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

O projeto contribui para esta área estratégica com melhorias na prestação de serviços públicos de qualidade, mediante apoio direto ao intercâmbio de conhecimento entre o Piauí e entes federados, governo federal (em especial MIDR e ANA), além de outros países. Esse intercâmbio impacta positivamente a capacidade técnica do Estado, fortalece a cooperação federativa e melhora a gestão dos recursos hídricos e do saneamento. A gestão de recursos hídricos em bacias compartilhadas, a convivência com a seca, prestação de serviços para comunidades rurais, fortalecimento da regulação do saneamento são temas que serão apoiados pelo Projeto e se caracterizam como desafios comuns a vários Estados que poderão se beneficiar coletivamente dos intercâmbios impulsionados pelo Projeto.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

a) GARANTIDOR - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento.

b) MUTUÁRIO – Governo do Estado do Piauí

c) AGENTE FINANCIADOR – Banco Mundial – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

d) EXECUTOR – Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN)

Instituições envolvidas

SEPLAN - Secretaria de Estado do Planejamento: além de ser a executora do projeto, também é a instituição do estado por: organizar, promover atividades institucionais e político-administrativas de planejamento governamental, programação estratégica e orçamento estadual, com vistas ao desenvolvimento econômico e social do estado do Piauí. Atua como um órgão central do Governo do Estado, exercendo um papel crucial na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas. Sua missão principal é planejar e controlar a execução das ações governamentais, assegurando a eficiência e a efetividade da gestão pública. Será responsável pela execução do projeto, com apoio de uma Unidade de Gerenciamento de Projeto (UGP).

SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí: responsável pela gestão hídrica e pelo uso sustentável do meio ambiente. Suas atribuições incluem a formulação e execução de políticas de preservação, além do planejamento de ações voltadas à proteção e ao uso racional dos recursos naturais.No projeto será responsável pela implementação de todas as atividades dos subcomponentes 1.1, das atividades 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.7 do subcomponente 1.2. No subcomponente 2.2, desenvolverá as atividades 2.2.1 e 2.2.2, e todas as atividades dos subcomponentes 3.1. Também é a secretaria responsável pelo licenciamento ambiental das obras.

IDEPI - Instituto de Desenvolvimento do Piauí: autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura, dotada de autonomia financeira, orçamentária, funcional e administrativa.Os serviços oferecidos pelo IDEPI abrangem uma variedade de áreas essenciais para o crescimento econômico e social do Piauí. Dentre seus principais objetivos estão:elaboração de estudos e projetos, bem como execução de obras estruturantes relacionadas aos recursos hídricos, como a construção de barragens, adutoras e poços, visando garantir o acesso à água potável e promover o desenvolvimento sustentável. No projeto será responsável pelos estudos, projetos e obras para recuperação das barragens e do sistema adutor de Pedra Redonda.

SSB - Secretaria de Saneamento Básico: tem como atribuição central planejar, coordenar e promover a execução da Política Estadual de Saneamento Básico, abrangendo o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. A pasta também é responsável por articular ações com municípios e microrregiões de saneamento, no âmbito de suas competências, assegurando a cooperação interfederativa prevista em lei.Será responsável pela implementação das atividades do componente 2.1 - Confiabilidade e aumento no acesso à água para as Pessoas -Saneamento, para as comunidades rurais dispersas.

SEFIR - Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica: tem por finalidade formular a política de irrigação estadual e administrar a infraestrutura hídrica e os projetos do setor. Atua em regime de colaboração com a União, Estados e Municípios, promovendo e executando iniciativas para a implementação de novos perímetros irrigados. No projeto será responsável pelos Estudos para diagnóstico e proposição de melhorias e modernização em perímetros irrigados existentes (P 2.2.3).

AGRESPI - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí: é uma autarquia sob regime especial, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Estadual e dotada de autonomia administrativa, orçamentária e financeira.Atualmente a Agência faz a regulação e fiscalização dos contratos do abastecimento de Água e Esgoto da Agespisa e dos contratos de concessão dos serviços de saneamento no estado.

PGE - Procuradoria Geral do Estado: é o órgão responsável por representar judicial e extrajudicialmente o Estado, defendendo seus interesses e promovendo a correta aplicação das leis. Atua na assessoria e consultoria jurídica aos órgãos do governo elaborando pareceres, orientando a elaboração de atos normativos e contratuais, e colaborando na prevenção e resolução de conflitos.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: SEPLAN - Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí
Órgãos parceiros:

SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí
IDEPI - Instituto de Desenvolvimento do Piauí
SSB - Secretaria de Saneamento Básico
SEFIR - Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica
AGRESPI - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí
PGE - Procuradoria Geral do Estado

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A coordenação geral do projeto será exercida pela SEPLAN, na condição de órgão executor, valendo-se de sua ampla experiência na implementação de iniciativas financiadas por organismos multilaterais. A gestão operacional ficará a cargo da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada à Secretaria, com atribuições técnicas, administrativas, financeiras e operacionais. À UGP competem o planejamento e a supervisão de aquisições, a gestão contábil, as solicitações de desembolso, o monitoramento de indicadores e a prestação de contas. Além disso, a Unidade assegurará a conformidade com as salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial e a legislação nacional. Para viabilizar essas atividades, a estrutura contará com servidores públicos, profissionais contratados e consultorias especializadas, conforme o arranjo detalhado no Organograma da UGP (Anexo 5) e no Arranjo Institucional (Anexo 6)

Quadro de pessoal da UGP

Função	Quantidade
Coordenador Geral da UGP	1
Coordenador Adjunto da UGP	1
Coordenação da área de meio ambiente	1
Coordenação da área social	2
Coordenador administrativo -financeiro	1
Coordenador de área de engenharia	03
Coordenação Jurídica (licitações e contratos)	03
Assessoria de comunicação	01
TOTAL	13

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 7 - Matriz RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A operacionalização e a manutenção das obras, bens e serviços decorrentes do Projeto de Sustentabilidade Hídrica do Piauí foram estruturadas para garantir a funcionalidade de longo prazo, com sustentabilidade financeira assegurada por fontes permanentes do Tesouro Estadual e instrumentos de gestão de recursos hídricos.

Estimativa de Custos Anuais de O&M e Fontes de Financiamento:

O Custo Total Anual estimado para a Operação e Manutenção (O&M) dos sistemas implantados é de **R$ 15.467.983,60** , distribuído entre as seguintes infraestruturas e respectivas fontes garantidoras:

1. **Sistema Adutor de Pedra Redonda**
    - **Custo Anual Estimado: R$ 4.971.850,00**
    - **Fonte Financeira Vinculada:** Recursos do Orçamento Geral do Estado (OGE) alocados no Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI), complementados por receitas tarifárias oriundas da prestação dos serviços de abastecimento (modelo de gestão via concessionária ou SISAR).
2. **Recuperação e Manutenção de Barragens (8 unidades)**
    - **Custo Anual Estimado: R$ 9.596.133,60**
    - **Fonte Financeira Vinculada:** Recursos do Tesouro Estadual consignados na dotação orçamentária do IDEPI para manutenção de infraestrutura hídrica.
3. **Monitoramento Hidrometeorológico e Rede Telemétrica**
    - **Custo Anual Estimado: R$ 900.000,00**
    - **Fonte Financeira Vinculada:** Recursos orçamentários da SEMARH, Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH) e transferências do Programa Progestão (ANA).

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Projeto de Sustentabilidade Hídrica do Piauí (PSHPI) possui total aderência e é um instrumento fundamental para a consecução dos objetivos definidos nos instrumentos de planejamento de médio e longo prazo do Estado.

1. Plano Plurianual (PPA) 2024-2027: O projeto instrumentaliza programas prioritários do PPA, conectando-se diretamente aos seguintes Eixos e Programas:

- **Eixo Estratégico nº 7 - Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Recursos Hídricos:**
    - **Programa:** Piauí Verde.
    - **Contribuição do Projeto:** O Componente 1 (Fortalecimento das Bases para a Segurança Hídrica) operacionaliza diretamente este programa ao implementar ações de revitalização de bacias hidrográficas e recuperação de barragens, garantindo a segurança hídrica necessária para a adaptação às mudanças climáticas.
- **Eixo Estratégico - Desenvolvimento Econômico e Sustentável:**
    -

Programa: Piauí Produtivo.

- **Contribuição do Projeto:** O Subcomponente 2.2 (Confiabilidade no acesso à água para a Produção de Alimentos) alinha-se a este programa ao modernizar perímetros irrigados e elaborar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), fomentando a produção agropecuária sustentável.

Os valores referentes a cada um dos programas podem ser acessados no **Anexo 8**.

2. Diretrizes de Desenvolvimento de Longo Prazo do Piauí (DDLPI): O projeto é um vetor de execução da estratégia de longo prazo, alinhando-se às diretrizes fundamentais do documento DDLPI:

- **Prioridade de Curto Prazo:** O projeto atende à diretriz de investimentos prioritários nas áreas de **"Saúde e Saneamento"** para mitigar desigualdades sociais.
- **Área Prioritária 1 - Agropecuária e Agroindústria:** O projeto viabiliza a estratégia de **"Grandes Sistemas Irrigados"**, fornecendo a infraestrutura hídrica necessária para a expansão da fronteira agrícola.
- **Valor Essencial - Sustentabilidade Ambiental:** O projeto incorpora este valor transversalmente, promovendo a segurança hídrica e a gestão racional dos recursos naturais.

A apresentação mais detalhada do DDLPI pode ser acessada no **Anexo 9**.

3. Plano Piauí 2030: Por fim, o programa fortalece a implementação da Agenda 2030 no estado, conforme desenhado no Plano Piauí 2030, atuando nos seus eixos estratégicos:

- **Eixo 1 - Meio Ambiente e Mudanças Climáticas:** O projeto contribui para a gestão sustentável dos recursos naturais e adaptação climática (**ODS 6** e **ODS 13**).
- **Eixo 3 - Infraestrutura:** Ao investir no Sistema Adutor de Pedra Redonda e saneamento rural, o projeto atende ao objetivo estratégico de prover saneamento básico (**ODS 6** e **ODS 9**).

O resumo executivo do Plano Piauí 2030 pode ser acessado no **Anexo 10**.

3. 15. **Anexos**

Anexo 7 - Matriz RACI

Anexo 9 - DDLPI

Anexo 5 - Organograma da UGP

Anexo 6 - Arranjo Institucional

Anexo 8 - Programas PPA 2024-2027

Anexo 10 - Resumo Executivo - Plano PI 2030

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Atraso na aprovação de Lei Estadual Autorizativa para a realização da Operação de Crédito Externo
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de atrasos na obtenção da Lei Autorizativa do Estado para financiamento do projeto, cuja tramitação será iniciada assim que a carta consulta for aprovada na COFIEX.

Prevenção e Mitigação:
O risco de mudanças na legislação e no ambiente regulatório é pequeno, mas serão tomadas as seguintes medidas de mitigação: monitorar as mudanças da legislação, manter uma equipe jurídica para orientar os procedimentos legais em caso de mudanças e assegurar que todas as atividades propostas pelo Projeto estão em conformidade com as leis e regulamentações vigente;e realizar apresentações e discussões com os atores-chave para informar sobre o Projeto e sua importância.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Desafios para prestação dos serviços de saneamento para comunidades rurais dispersas
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Em 2024 foi realizada a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o setor privado em atendimento aos 224 municípios do Piauí, agrupados na Microrregião de Água e Esgoto do Piauí (MRAE). A Concessão contemplou as áreas urbanas e as rurais concentradas. As comunidades rurais dispersas precisarão de ação específica pelo Estado, via a MRAE, para garantir o acesso ao saneamento, além de fomentar a prestação dos serviços para possibilitar a sua sustentabilidade no longo prazo.

Prevenção e Mitigação:
Diagnósticos da situação das comunidades, a identificação de alternativas de solução e de prestação de serviços serão avaliadas e propostas envolvendo representantes das comunidades rurais dispersas, das entidades relevantes de governo do Estado e MRAE. As obras e ações serão realizadas em coordenação com a SSB e SEMARH. Todo o processo para implementação das obras e para a prestação dos serviços serão acordadas, monitoradas e fiscalizadas pela AGRESPI.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Poluição do meio ambiente e transtornos durante as obras de implantação de adutoras, sistemas de abastecimento de água, soluções de esgoto e recuperação das barragens
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Durante a execução das obras de implantação do sistemas de abastecimento de água e recuperação de barragens eventuais impactos de trânsito, bota-fora, ruídos, poeira, etc. podem ocorrer, mas devem ter caráter transitório e reversível.

Prevenção e Mitigação:
Todos os projetos das obras previstas serão submetidos para análise e aprovação da SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado, órgão responsável pela emissão das licenças ambientais. Os riscos de poluição e transtornos durante a execução das obras serão minimizados por meio da aplicação de boas práticas na gestão e no planejamento das obras.Além disso, por se tratar de um projeto financiado pelo Banco Mundial, o mutuário tem a obrigação de atender às seguintes normas e anexos que estabelecem a elaboração de vários planos e estudos destinados a identificar e mitigar os impactos ambientais e sociais: NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais, NAS 3 Eficiência de Recursos e Prevenção e Gestão da Poluição, NAS 4 - Saúde e Segurança Comunitárias, NAS 6 - Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos, e NAS 10 Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações. É importante ressaltar que a NAS1 Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais inclui anexos que detalham requisitos específicos: (a) Anexo 1: Avaliação Ambiental e Social; (b) Anexo 2: Plano de Compromissos Ambientais e Sociais; (c) Anexo 3: Gestão de Empresas Contratadas. Outro importante instrumento que será obrigatório em todas as obras financiadas pelo Banco Mundial é o Manual Ambiental de Construções, que define as diretrizes ambientais gerais que as empresas construtoras devem seguir no planejamento e execução das obras no âmbito do projeto. O responsável pela execução das ações é o IDEPI.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Implantação de adutoras e reservatórios de água em áreas não indenizadas ou desapropriadas.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não se espera que ocorram desapropriações e reassentamentos involuntários durante as obras de implantação de adutoras e sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais dispersas. Em relação a obras de recuperação de barragens, estas são infra estruturas em operação que são, em sua maioria, de propriedade do Estado do Piauí.

Prevenção e Mitigação:
Os projetos buscarão soluções e alternativas que minimizem a necessidade de desapropriação ou reassentamento involuntário. Caso ocorram, um plano específico simplificado definindo os procedimentos a serem seguidos será elaborado e acordado entre o Banco Mundial e o IDEPI durante a preparação do projeto, como prevenção e conforme normas socioambientais do Banco Mundial. O responsável pelas obras é o IDEPI.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Decisão Arbitral ou Judicial que impeça ou impossibilite andamento de licitação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A paralisação de um processo licitatório por decisão judicial ou arbitral acarreta prejuízos significativos, tais como o retardamento do cronograma de obras e dos serviços de consultorias, a elevação dos custos operacionais e o risco de nulidade total do processo, exigindo, por vezes, a seu reinício integral.

Prevenção e Mitigação:
O edital de licitação das obras constarão de planilhas detalhadas de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição e especificações para os serviços, materiais e equipamentos que serão fornecidos, além de regras claras, conforme diretrizes do Banco Mundial, sobre as exigências para a participação do certame. Para contratação das obras será realizado processo licitatório para selecionar empresa de engenharia com experiência comprovada em obras de saneamento. As licitações dos serviços de consultoria serão norteadas por Termos de Referência elaborados por técnicos da SEMARH e instituições parceiras do estado com expertises nos temas propostos. Caso o estado não tenha profissionais com conhecimento em determinadas áreas, serão contratados consultores para elaboração dos TdRs. Além das prevenções citadas anteriormente, os riscos serão minimizados com o apoio de uma equipe especializada em aquisições para auxiliar os órgãos participantes, monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, reuniões periódicas sobre o desempenho dos contratos e com sinalização de probabilidade de cumprimento.O Estado possui bastante experiência em projetos multissetoriais bem como com os organismos financiadores, possuindo em seu quadro de servidores profissionais com experiência em licitações nas modalidades nacional e internacional.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco de falta temporária de água para as comunidades abastecidas pelas barragens que serão recuperadas
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
As obras de recuperação e modernização de barragens podem causar interrupção temporária no fornecimento de água para a população.

Prevenção e Mitigação:
As obras de recuperação das barragens serão planejadas para não afetarem o abastecimento de água das comunidades que têm estas infraestruturas como fonte hídrica. Caso ocorra a interrupção temporária do fornecimento de água para alguns sistemas de abastecimento de água, a SEMARH executará um Plano de Contingência que será apresentado antes dos início das obras às comunidades dependentes. Os planos serão elaborados pela SEMARH, órgão responsável pela as ações.

4. 7. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	100.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
24	384	408

Juros aplicáveis:
SOFR + 1,63%.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
0,25 a.a. sobre o saldo não desembolsado (cobrada depois dos primeiros 4 anos contados a partir da aprovação do empréstimo)
Comissão de Avaliação:
Não há.
Taxa de Abertura:
0,25 sobre o montante total do empréstimo.
Outros encargos:

Não há.

Outras Informações:

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o Projeto de Sustentabilidade Hídrica do Piauí permite ao Estado beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto. Ademais, o Projeto representa uma oportunidade de prosseguimento de uma parceria que vem desde 2012, inicialmente através do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Piauí, e que continua atualmente com três outros projetos em várias fases de implementação: (1) Projeto de Desenvolvimento de Proteção Social e Saúde do Piauí Pós-COVID-19 (Piauí: Pilares de Desenvolvimento Humano PDH); (2) Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II (3) PRÓ-GESTÃO PIAUÍ: Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público no Estado do Piauí. O Estado também tem participado da iniciativa do Programa Integrado de Segurança Hídrica para o Nordeste, em colaboração com o Banco Mundial, os demais Estados do Nordeste, o Consórcio do Nordeste e o governo federal por meio do MIDR. Os ganhos em termos de inovação, troca de conhecimento e fortalecimento institucional em função dos projetos supracitados permitem saltos qualitativos à formulação e gestão de políticas públicas no Estado.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
FORTALECIMENTO DAS BASES PARA A SEGURANÇA HÍDRICA					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.480.000,00	0,00	9.330.000,00	0,00	21.330.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
22.410.000,00	0,00	7.820.000,00	0,00		

Nome do componente					
SERVIÇOS DE ÁGUA RESILIENTES					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
600.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	8.970.000,00	8.330.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
17.010.000,00	8.340.000,00	2.320.000,00	8.330.000,00		

Nome do componente					
PARCERIAS PARA SEGURANÇA HÍDRICA E GESTÃO DO PROJETO					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
890.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.040.000,00	0,00	790.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Anexo 11 - E-mail - Manifestação de Interesse - Anuência - BIRD

Anexo 12 - Cronograma de Desembolso

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

As ações preparatórias do Projeto de Sustentabilidade Hídrica do Piauí refletem um estágio intermediário de organização institucional, técnica e normativa, criando bases sólidas para a execução das intervenções previstas. No âmbito do fortalecimento da governança, a SEMARH já realizou workshops técnicos e vem intensificando a articulação com órgãos estaduais e parceiros institucionais, com o objetivo de identificar gargalos, alinhar competências e integrar ações no setor de recursos hídricos.

No que se refere ao planejamento e aos instrumentos de gestão, já foram elaborados os termos de referência relacionados aos estudos de bacias hidrográficas, atualmente em processo de amadurecimento junto aos respectivos Comitês de Bacia, fortalecendo a participação social e a aderência às diretrizes do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Esses avanços são fundamentais para orientar a priorização territorial e técnica dos investimentos em infraestrutura hídrica.

No campo do monitoramento hidrometeorológico e da qualidade da água, o Estado realizou, apenas no último ano, investimentos da ordem de R$ 2,5 milhões na aquisição de 10 (dez) estações agrometeorológicas, consolidando as especificações técnicas necessárias à ampliação da rede. Atualmente, a SEMARH monitora 70 pontos de qualidade da água, e está investindo na estruturação de dois laboratórios da Universidade Federal do Piauí para análise de qualidade da água, com a qual mantém Acordo de Cooperação Técnica, ampliando a capacidade analítica e a confiabilidade das informações.

Quanto à segurança de barragens, o Estado já promoveu a reformulação de suas normas estaduais, alinhando-as às diretrizes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Destacam-se a Resolução Conjunta dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos nº 001/2025 e a Instruções Normativas SEMARH nº 033/2025, que estabelece critérios atualizados para classificação, inspeção, monitoramento e gestão da segurança de barragens, em consonância com a Política Nacional de Segurança de Barragens.

No que diz respeito às ações relativas ao Componente 2, merece destaque a recente criação da Secretaria de Saneamento Básico, que representa um avanço institucional relevante para a integração entre as políticas de recursos hídricos, saneamento e desenvolvimento urbano e rural. Essa reestruturação fortalece a capacidade do Estado de planejar, executar e sustentar investimentos voltados à ampliação do acesso à água e ao saneamento, especialmente para populações rurais dispersas.

A existência do projeto executivo do Sistema Adutor de Pedra Redonda (2013) – ainda que passível de ajustes – contribui para a celeridade do cronograma de implementação, evitando o tempo gasto na elaboração de um novo projeto.

Conjuntamente, essas ações preparatórias demonstram que o Estado do Piauí dispõe de arcabouço institucional, normativo e técnico em consolidação, reduzindo riscos de implementação, assegurando aderência às políticas setoriais e criando condições efetivas para a execução dos investimentos previstos no PSHPI.

6. 2. Anexos

Sem anexos.